硕士学位论文

基于 WebSocket 的协同编辑系统的设计与实现

Design and Implementation of Cooperative Editing System Based on WebSocket

周义盼

哈尔滨工业大学

2019 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TP 311.5　　学校代码：10213
国际图书分类号：004.41　　密级：公开

工程硕士学位论文

基于 WebSocket 的协同编辑系统的设计与实现

硕士研究生：周义盼
导　　师：王　玲 教授
申请学位：工程硕士
学　　科：软件工程
所在单位：计算机科学与技术学院
答辩日期：2019 年 6 月
授予学位单位：哈尔滨工业大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TP 311.5
U.D.C: 004.41

Dissertation for the Master Degree in Engineering

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE EDITING SYSTEM Based on WebSocket

Candidate: Yipan Zhou
Supervisor: Prof. Ling Wang
Academic Degree Applied for: Master of Engineering
Speciality: Software Engineering
Affiliation: School of Computer Science and Technology
Date of Defence: June, 2019
Degree-Conferring-Institution: Harbin Institute of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着信息革命的进行，计算机技术的飞速发展和网络通信的普及，人与人之间的交互已经逐渐跨越了时间和空间上的鸿沟，使得协同操作成为可能。协同编辑系统，是为了实现多人同时在线编辑文档的正确性和一致性需求而设计的。

协同编辑系统具备以下的基本功能：只有具有相应权限的用户才可以对文档进行相应的操作，没有权限或者权限不够的用户不可以进行他无权限的操作；文件需要系统性地管理；用户编辑文档时要进行并发控制与一致性维护，防止文档的不同副本出现不一致性；文档在编辑过程中可以实现版本控制，利用Undo操作实现文档的操作撤销使文档回退到历史版本；该系统采用的是集中式的体系结构，前端用户对文档的所做所有操作都需要传递到服务器作用于数据库文档表的文档记录上，为了防止同一片文档因为不同的用户编辑导致他们各自的文档副本出现了不一致，必须及时的将每一个用户对他的文档副本所做的操作同步到其他用户的文档副本中。

为了实现上述系统所具备的功能，本人主要设计了权限控制，文件管理，并发操作控制，操作回退，消息推送等五个模块。权限控制模块主要进行了以下设计：对文件进行操作时在线文件需要进行读写权限控制，有编辑权限的可以实现在线编辑，有读取文件权限的只能进行在线查看，文件创建时，要为文件赋予读者写者以及处理好文件如何继承上层文件夹权限，文件权限修改时，要重新定义文件与上层文件夹以及子文件的权限关系；文件管理模块主要实现对在线文档进行系统化的文件管理，用户可以创建/删除文件，上传/下载文件，导入/导出文件，复制/移动文件到特定位置，收藏/取消收藏文件，文件重命名，显示最近更新的文件，按名字模糊查找文件等基本文件系统管理；并发操作控制模块主要考虑多人同时在线编辑同一篇文档时，各个用户只对自己的副本进行编辑，这样不同用户的副本在各自的编辑下会接受用户的不同操作，这必然会引发一致性维护问题，即不同用户的不同副本产生了不一致，操作转换技术允许用户无约束地执行本地操作，它会将各个用户有冲突的操作进行转换后作用于文档，而不需要额外地申请锁或操作令牌。因此，即使用户在高延迟的广域网上进行协作，也可以获得很好的本地响应性。同时，操作转换技术会保留所有用户操作的效果，将所有用户操作的效果在不改变其“操作意愿”的前提下进行自动合并，避免了操作之间的覆盖和重写，使用操作转换算法实现有编

中国知网 https://www.cnki.net

辑权限的用户同时编辑同一篇文档时保证文档的正确性和一致性，保证文档不发生错误；操作回退模块使用户可以看到文档从建立到现在所有的历史记录，利用操作合并执行 Undo 操作，使文档回退到历史的某个版本；消息推送模块使用前后端全双工通信的 WebSocket 协议实现一个用户对一篇文档进行的操作要实时展示到别的用户的这个文档的副本中。

系统编码实现之后，采用 V 模型进行系统的测试，首先对各个模块的各个子功能进行了单元测试，再将各个模块下的子功能串联在一起进行集成测试，最后通过完整的一个使用流程对系统进行系统测试，测试完成后，通过打包服务器将代码打包发布到服务器上，外部用户即可通过远程登陆，在浏览器前端通过 UI 使用系统。

关键词：权限控制，文件管理，操作转换，操作合并，WebSocket 协议

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the information revolution, the rapid development of computer technology and the popularization of network communication, the interaction between people has gradually crossed the gap between time and space, making collaborative operation possible. Collaborative editing system is designed to meet the requirement of correctness and consistency of online editing documents by multiple people at the same time.

The collaborative editing system has the following basic functions: Only users with corresponding permissions can perform corresponding operations on the document. Users without enough permissions or insufficient permissions cannot perform his unauthorized operations; files need to be managed systematically; users can edit documents. Concurrency control and consistency maintenance are required to prevent inconsistencies in different copies of the document; the document can be versioned during the editing process, and the Undo operation is used to undo the operation of the document to make the document fall back to the historical version; the system uses Centralized architecture, all operations performed by the front-end user on the document need to be passed to the server to act on the document record of the database document table. In order to prevent the same document from being inconsistent due to different user edits, their respective document copies are inconsistent. Each user's action on his copy of the document must be synchronized to a copy of the document of the other user in a timely manner.

In order to realize the functions of the above system, I mainly designed five modules: authority control, file management, concurrent operation control, operation rollback, and message push. The permission control module mainly carries out the design: when the file is operated, the online file needs to be controlled by reading and writing. The editing permission can be edited online. The file permission can only be viewed online. When the file is created, it must be The file gives the reader the writer and how to handle the file permissions. When the file permissions are modified, the permissions of the file and the upper folder and the subfiles must be redefined. The file management module mainly implements the file management of the online documents. Users can create/delete files, upload/download files, import/export files, copy/move files to specific locations, bookmark/un-collect files, rename files, display recently updated files, blur search files by name, etc. System management; concurrent operation control module mainly considers that when multiple people edit the same document online at the same time, each user only edits their own copy, so that the copies of different users will accept different operations of the user under their

中国知网 https://www.cnki.net

respective edits, which will inevitably lead to Consistency maintenance problem, ie no After a user creates a different copies inconsistent operation of the converter technology allows users unrestricted local operation, it will conflict each user with an operation applied to the conversion of document, without requiring an additional operation to apply the lock or token. Therefore, even if users collaborate on a high-latency WAN, they can achieve good local responsiveness. At the same time, the operation conversion technology will retain the effect of all user operations, and automatically merge all the effects of user operations without changing their "willingness to operate", avoiding overwriting and rewriting between operations, using operation conversion algorithms. Users with editing rights ensure the correctness and consistency of the document when editing the same document at the same time, ensuring that the document does not go wrong; the operation rollback module allows the user to see all the history records of the document from the establishment to the present, and use the operation to merge and execute Undo. The operation causes the document to fall back to a certain version of the history; the message push module uses the WebSocket protocol of the full-duplex communication of the front and rear ends to implement a user's operation on a document to be displayed in real time to a copy of the document of another user.

After the system coding is implemented, the system is tested with V model. Firstly, the sub-functions of each module are unit tested, then the sub-functions of each module are connected in series for integration test. Finally, the system is tested through a complete process. After the test is completed, the code is packaged and distributed to the server through the packaged server. Users can login remotely and use the system through UI at the front of the browser.

Keywords: authority control, management of file system, operational conversion, operational merging, web socket protocol

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract II
第 1 章 绪 论 1
1.1 课题背景及研究的目的和意义 1
1.2 国内外研究状况 2
1.3 本论文的主要研究内容 4
1.4 论文组织结构 5
第 2 章 协同编辑系统的需求分析 7
2.1 协同编辑系统的功能性需求分析 7
2.1.1 协同编辑系统的功能性模块划分 7
2.1.2 协同编辑系统功能性模块用例图 8
2.2 协同编辑系统的非功能性需求分析 12
2.3 本章小结 12
第 3 章 协同编辑系统的详细设计 13
3.1 协同编辑系统的系统结构设计 13
3.2 协同编辑系统的功能模块设计 15
3.2.1 权限控制功能模块设计 16
3.2.2 文件管理功能模块设计 21
3.2.3 并发控制与一致性维护功能模块设计 30
3.2.4 操作回退功能模块设计 33
3.2.5 服务器端向前端推送消息功能模块设计 36
3.3 协同编辑系统的数据库表结构设计 37
3.4 本章小结 40
第 4 章 协同编辑系统的实现 41
4.1 功能模块的实现 41
4.1.1 权限控制功能模块实现 41
4.1.2 文件管理功能模块实现 48
4.1.3 并发控制与一致性维护功能模块实现 49
4.1.4 操作回退功能模块实现 53
4.2 本章小结 55

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 协同编辑系统的测试.....56
5.1 测试环境.....57
5.1.1 硬件环境.....57
5.1.2 软件环境.....57
5.2 单元测试.....57
5.2.1 权限检测单元测试.....58
5.2.2 加载用户可见文件夹单元测试.....59
5.2.3 回退文档单元测试.....60
5.3 集成测试.....61
5.3.1 权限控制功能模块测试.....62
5.3.2 文件管理功能模块测试.....63
5.3.3 并发控制与一致性维护模块测试.....65
5.3.4 操作回退功能模块测试.....65
5.3.5 服务器端推送变动模块测试.....66
5.4 系统阶段测试.....67
5.5 系统性能测试.....67
5.6 本章小结.....68
结 论.....69
参考文献.....70
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限.....73
致 谢.....74
个人简历.....75

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪 论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

现如今如火如荼的信息革命对我们日常的生产、生活方式产生了广泛而深远的影响[1]。计算机技术的发展使人与人之间的协作可以跨越空间上的隔阂，跨区域的实时交流和协作变得越来越流行[2]。技术的进步和发展使许多原来只能在同一地点进行的高交互性协同活动可以通过由网络连接的协同应用系统在线进行。

本文讨论的重点是有着高交互性需求的实时分布式协同应用系统[3]。该系统主要用来实现多人在线同时编辑文档，加快文档编辑效率；对用户上传或创建的文件以及文件夹进行系统性的管理；在系统上的用户对文件进行相关操作时进行权限控制，修改用户对文件的权限；用户对于自己有权编辑的文档可以利用文档过去的编辑历史进行操作回退，使文档回退到历史版本；最后，因为该系统是基于集中式的架构

对于此类协同应用，用户操作的本地响应性是非常重要的一个性能评价指标[4]。互联网上的网络通信延迟是不确定的，而且通常比较高，尤其是通过无线网络进行联网时。那么，如何在比较高的网络延迟下保证用户操作的高响应性呢？网络通信延迟是客观存在的，除了改善网络基础设施外，对于现有的网络环境而言，网络延迟不可能从系统层面被去除，甚至不可能得到大幅度的削减[5]。既然不能消除网络延迟，就需要用某种机制来隐藏它。在分布式系统领域，一个经典而有效的隐藏网络延迟的方法就是数据复制技术。换句话说，每个客户端拥有一个本地的数据副本，用户的操作可以在本地数据副本上直接执行，使操作的本地响应与网络延迟无关[5]。这样一来，用户就获得了很好的本地响应性[6]。然而，一方面，数据复制技术带来了数据的高可用性以及本地操作的高响应性；另一方面，它又带来了不同用户操作之间的并发控制问题以及不同数据副本之间的数据一致性维护问题，该系统主要为了实现多用户同时在线编辑同一片文档时，要保证文档在高并发的情况下，经多个用户编辑，要保留所有用户操作的效果，将所有用户操作的效果在不改变其“操作意愿”的前提下进行自动合并，将合并后的操作作用于文档，保证文档不发生错误，又达到了每个用户的最初编辑目的，用户之间协同工作，这极大地提高了工作效率[7]。同一篇文档在文件系统中存储，有权限的用户可以浏览编辑，加大了文件的共享程度，方便了用户进行查看和文件管理[8]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外研究状况

伴随着信息技术的发展，这其中特别是通信技术和计算机技术的突飞猛进，以及互联网络技术和多媒体技术的支持，产生了一个新的研究领域—计算机支持的协同工作(Computer Supported Collaborative Work，CSCW) [9]。它最初是由麻省理工学院的 Iren Grief 和 DEC（美国数字设备公司）的 Paul Cashman 等人于 1984 年在他们所组织的有关如何利用计算机来支持不同领域和学科的人们共同工作的研究课题时提出来的，现已成为一个多学科交叉的新型研究领域，有着广阔的应用前景，被普遍认为它将成为我们人类社会的一种基本工作方式和生活方式[10]。

在过去二十多年，国内外开发出了许多协同编辑系统。按照工作方式的不同，可以分为同步(Synchronous)、异步(Asynchronous)和半同步(Semi-synchronous);按存储共享文档的方式，则又可以分为集中式(Centralized)、复制式(Replicated)和半复制式(Semi-replicated)三种结构;按编辑的对象分，有文本(text)、超文本(hypertext)、分层的文本(hierarchical text),图形(graphic) ,图像(image) ,多媒体(multimedia)、超媒体(hypermedia)、数据表(datasheet)、电子数据表(spreadsheet)和 3D 模型等[11]。

国内外对协同编辑的研究可以分为两个方面:一个方面是对支持和改善团队工作的社会学方面的研究[12]。如:在交互式工作空间中语音交流可以帮助人们实时协同;为支持不同形式的协同行为应提供一定的机动性，如同时支持异步工作和同步工作;以及编辑中参与者的组织角色的影响是群体编辑的另外一个社会的挑战。

另一个方面是技术问题的研究。如:并发控制算法，与数据库、分布式系统不同的是，群体系统中的并发控制策略需考虑人的角色。经典方法由于会对用户界面产生影响，所以不能全部用于群体中[13]。因此协同编辑研究者们提出了一些新的技术，如操作转换(operational transformation、多版本(multi-versioning)、选择性加锁(optional locking)、群撤消(group undo)等[14]，这些技术也可以给其它多用户应用程序如多人游戏、协同虚拟环境、移动计算等带来新的启发[15]。还有研究安全和访问控制等对群体应用系统软件设计来说很重要的问题。但是如何将对社会学的研究与技术支持对应起来，还有待于进一步的研究[16]。

从 1999 年开始，国际上已经连续召开了六届协同编辑系统研讨会，分别是 Group'99、CSCW'00, Group'01、CSCW'02、ECSCW'03 和 CEW'04[17]。Group'99 的焦点是保持一致性算法，CSCW'00 包括了更多的可用性问题，Group'01 集中

中国知网 https://www.cnki.net

于人的因素和开发协作文档的组织问题，CSCW'02 集中于协同编辑的使用情节问题，ECSCW'03 的主题是将协同编辑系统集成到一般的信息系统或应用程序基本框架中，最近的一次会议 CEW'04 的焦点是在现存的著名的单用户系统中增加协同编辑技术[18]。目前，国外协同编辑系统的主要研究机构有澳大利亚的 Griffith 大学、美国的卡耐基梅隆大学、科罗拉多大学、密歇根大学、佛吉尼亚理工学院、德克萨斯农工大学以及欧洲和日本的一些研究机构[19]。国内对协同编辑系统的研究主要是一些大学，如:浙江大学、复旦大学、南京大学等，还有中科院等研究机构[19]。

到目前为止，国际上已经开发出了各种各样的协同编辑系统[21]。按体系结构、交互方式和编辑对象可以对协同编辑系统进行分类。这里主要介绍根据体系结构进行分类[22]。

按体系结构分，协同编辑系统可分为集中式、复制式(分布式)和混合结构。

集中式结构包括一个或多个服务器及多个与服务器交互的客户。也就是客户机/服务器方式。用户只和服务器发生交互，和其他用户不直接进行通信[23]。用户在客户机上进行操作，操作首先发送给服务器，通过服务器再将操作发送给所有用户。集中式结构要求对数据的所有修改都要通过服务器转发，适用于客户机计算能力比较弱，而服务器计算能力比较强的情况[24]。使用集中式结构的协同编辑系统有 Alliance,Quilt,ShareEdit 等[24]。缺点是:所有用户都必须与服务器直接通信，会出现通信瓶颈问题;由于操作必须首先传送到服务器以保证一致性，系统的响应时间较慢，导致通信延迟;如果用户要对某一个对象进行操作时，必须首先对该对象加锁以避免操作冲突，从而限制了用户对对象的操作。

复制式系统结构中，每台客户机上均保留一份所有用户的操作，没有服务器对用户操作进行一致性管理[25]。由于用户之间直接通信，没有服务器做中间媒介，因此出现传输瓶颈的可能性较小，系统的响应时间较快。用户生成的操作在本地执行后直接发送给其他用户，用户通过分析本地和远端的操作以及一些辅助信息来保证文档的一致性。复制式结构适用于各客户机计算能力相当的情况。使用复制式结构的协同编辑系统有 DistEdit,GROVE 等[26]。复制式结构系统能够满足实时性和分布式的要求，但它的主要缺点是解决一致性维护和并发控制的方法比较复杂[27]。

还有另外一种混合结构，也叫半复制式结构[28]。在这种结构下，数据的存贮和处理是由客户机完成的，而客户机之间的其它通信由服务器来转发[29]。混合结构中客户机和服务器都负责一部分通信，因此客户机和服务器的工作量比较均衡。使用混合结构的有 Reduce,CoWord 等[30]。

中国知网 https://www.cnki.net

集中式结构比较容易保持数据的一致性，因为只有一个版本的数据。但集中式结构比复制式结构对网络带宽的要求更高，而且在集中式结构下，用户之间的交互必须通过服务器，这样由于网络延迟会减慢操作的反馈[31]。比较之下，复制式结构对网络带宽要求低，而且交互时本地数据可以比远程数据先更新，因此对操作的反馈更快，但复制式结构客户端负荷比较高[32]。三种结构的比较如表 1-1 所示[33]。

表 1-1 三种体系结构的比较

	确保一致性	带宽要求	网络延迟	网络类型	客户端负荷
复制式	难	低	长	广域/局域	高
集中式	易	高	短	局域	低
混合式	中等	低	长	广域/局域	中等

1.3 本论文的主要研究内容

目前，作为 CSCW 的一个重要应用领域，许多程序开发者根据业务需求设计了他们独有的协同编辑系统，市场上也有各式各样的协同编辑系统的存在，经过查询相关资料和产品试用，发现它们存在如下的缺陷：（1）系统与平台相关，不能实现不同用户的跨平台操作。（2）使用权限机制进行一致性控制，不能进行头脑风暴式的编辑。（3）没有提供修改痕迹保留的功能，这样对于一片文档，看不到它的历史变化，也看不到谁对它进行了操作。（4）文档被修改后不能及时的将修改同步到文档的各个副本，这样在网络延迟下很容易造成数据不一致现象。

针对如上系统中普遍存在的缺点，本系统做了如下改进；（1）整个系统是采用 Java 语言实现的 Web 系统，该语言独有的特点使得系统可以跨越平台的限制。（2）通过操作转换算法进行一致性控制，实现多人在线同时编辑。（3）通过发布订阅者模式实现历史记录的产生，推送，浏览器接收之后呈现出来的就是文档的编辑历史，而且用户可以根据编辑的历史记录进行操作回退，这是系统独有的一大特点。（4）摒弃传统的 HTTP 协议作为消息通知的方式，采用 WebSocket 协议实现后端变动向前端的主动推送，缩减了网络延迟。本系统主要研究内容如下：

（1）并发控制与一致性维护

本论文的研究内容主要是针对多人在线实时编辑文档这一功能展开，要完

中国知网 https://www.cnki.net

成这一功能，就需要考虑高并发情况下引发的数据一致性问题，这可以通过操作转换实现，将有冲突的操作，通过 OT（操作转换）算法转换成无冲突操作作用于文档[34]。

（2）客户端和服务器端实时性通信

本系统采用的是集中式结构，这就要考虑一个用户在其文档副本所作的操作如何实时性展示到其它用户的副本中，减少网络的延迟，实现前后端即时通信，传统的 HTTP 协议前后端通信只能由客户端发起，如果服务器端要把一个客户端副本的变动展示到前端，就需要在前后端建立长连接，或者前端使用轮询策略定时发起会话，这都是效率不高解决方法，使用 WebSocket 协议可以更好地解决这一问题[35]。

（3）完整的权限管理机制

本论文研究的系统是一个多人在线协同编辑系统，同时也是一个文件管理系统，作为一个文件管理系统，不同的用户对于不同的文件具有不同的权限，只有权限的用户才可以进行相关的操作，负责提示无权操作，这就要考虑权限的赋予与删除，权限的检查，以及新建文件/文件夹时权限的处理。

（4）基本文件系统功能

作为一个文件管理系统，文件管理是其基本功能，例如 Windows 系统中的文件管理系统，用户可以创建/删除文件，上传/下载文件，导入/导出文件，复制/移动文件到特定位置，收藏/取消收藏文件，文件重命名，显示最近更新的文件，按名字模糊查找文件，修改文档权限（为文件添加新的读者/写者）等基本文件系统管理功能，本系统为了方便用户，同样实现了这些基本功能，方便了用户之间文件的共享和管理[36]。

（5）使用历史纪录实现文档撤销即操作回退

用户在编辑文档过程中，当发现自己或他人的编辑内容出现错误时，可以利用之前编辑文档留下的编辑历史进行 Undo 操作[37]，实现文档内容的撤销，对于要撤销的操作产生其对应的 Undo 操作，通过操作合并算法将合并之后的操作作用于文档，即可实现操作回退[38]。

1.4 论文组织结构

本论文将分为五章对协同编辑系统进行展开介绍，其顺序按照软件开发流程展开，其中第 1 章为绪论，第 2 章为系统的需求分析，第 3 章为系统的设计，第 4 章为系统的编码实现，第 5 章为系统的集成测试。

第 1 章，绪论，介绍了本人课题产生背景，对该开题展开研究的目的以及意义，对国内外该课题进行的研究以及研究产生的成果进行了简要的介绍，阐

中国知网 https://www.cnki.net

述了本论文主要研究内容以及按照何种组织结构对论文进行编排。

第 2 章，协同编辑系统的需求分析，协同编辑系统是为了满足用户的业务需求而设计的，在这一章对系统的可行性进行分析并充分揭示用户的使用需求和具体的业务逻辑。

第 3 章，协同编辑系统的设计，主要对系统总体架构以及系统各个功能子模块进行设计，如权限控制模块的设计，文件管理模块的设计，并发控制与一致性维护模块的设计，利用编辑操的作历史纪录进行版本回退模块的设计，使用 WebSocket 技术实现后端主动向前端发送通知的设计；数据库的表结构设计。

第 4 章，协同编辑系统的实现，对系统各个功能模块如何实现进行阐述，详细介绍系统实现过程中使用的接口并把具体实现截图展示。

第 5 章，协同编辑系统的测试，利用单元测试，集成测试和系统阶段性测试对系统总体和各个模块进行测试，通过代码迭代来提升系统性能。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 协同编辑系统的需求分析

2.1 协同编辑系统的功能性需求分析

作为一个协同编辑系统，功能性需求分析即对系统应该实现的显性功能进行分析，在与用户进行充分的交流之后，充分明确其期望实现的基本功能，主要有：创建文档，编辑文档，删除文档，文档权限赋予，文档权限删除，文档权限检查，允许多人在线同时编辑文档且实现一个用户对文档的编辑结果实时性显示到别的用户同一篇文档中，要做成常见的基本文件管理系统那样可以实现文件夹管理文件，文件收藏，文件模糊查找，查找实时性更新的文件，复制粘贴文件，把文件从一个文件夹移动到另一个文件夹，上传文件，下载文件，显示文档编辑历史，文档阅读历史，文档可以实现回退到历史的某一个状态等功能，这些基本功能只是用户提出的比较零碎的功能，需要进行分析和归类整理成模块化功能。

2.1.1 协同编辑系统的功能性模块划分

经过对用户需求碎片化获取之后，对其进行系统性整理，将其或分为以下五个模块，协同编辑系统的总体功能架构如下图 2-1 所示，主要包括文件系统基本功能，权限控制功能，文档在线编辑功能，文档撤销功能，文档变动通知功能。

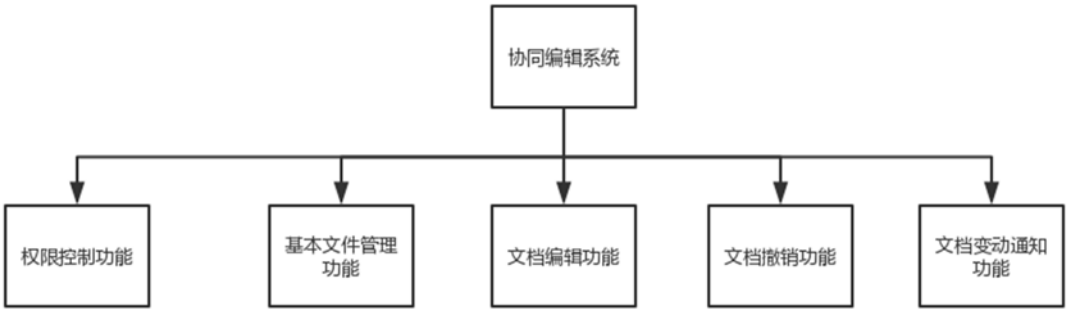

图 2-1 协同编辑系统的总体功能架构

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 协同编辑系统功能性模块用例图

权限控制功能模块：权限控制功能模块是这个系统得以安全运行的基础，文件创建时，会为其指定读者写者，对于系统中存在的每一个文件，它都有对应的有权限的读者/写者，在对文件进行相关操作时，首先要进行权限检查，验证通过才可以进行接下来的操作。读权限的用户只能查看文件，当打开文件时，文件处于不可编辑状态，写权限的用户则有写权限，可以编辑文档，这就是最基本的权限控制，此外文件的权限还可以被修改，文件的权限拥有方式有两种，继承权限和自定义权限，顾名思义，继承权限指的是用户把上层文件夹的权限全部继承，并拥有自己的新权限，自定义权限是把自己的权限与父文件夹权限分隔开，不会继承父文件夹权限，它的权限对应的读者写者完全是自己的，权限的修改是指将文件权限在继承和自定义之间进行修改，也可以为文件指定新的读者/写者，删除原有的读者/写者。权限控制功能模块用例图如下图 2-2 所示。

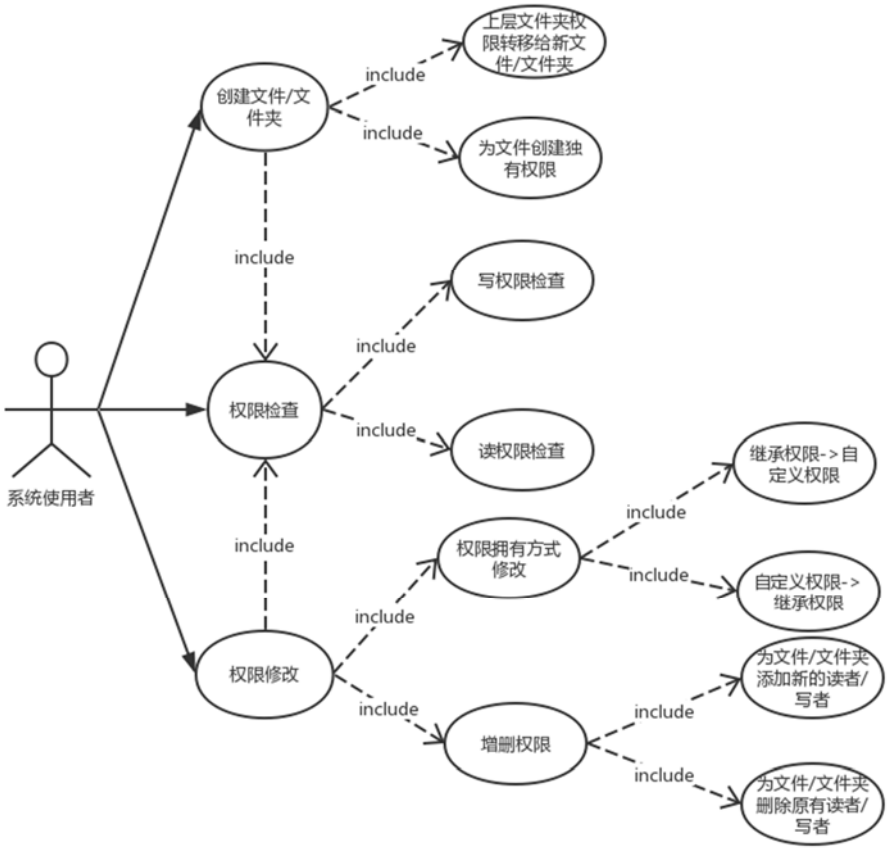

图 2-2 权限控制功能模块用例图

中国知网 https://www.cnki.net

文件系统基本功能模块：基本文件系统功能模块主要是为了实现常见文件管理系统的基本功能，这些功能包括加载我有权看到的所有文件夹，利用文件名模糊匹配检索文件/文件夹，查找最近更新我有权看到的文件，别的用户分享给我的文件，创建/删除文件，将文件从一个文件夹移动到另一个文件夹，修改文件名，检索文件全部信息，收藏/取消收藏文件，复制文件，上传/下载文件等，用户利用这些功能可以极大的方便自己的文件管理。文件系统功能模块用例图如 2-3 所示。

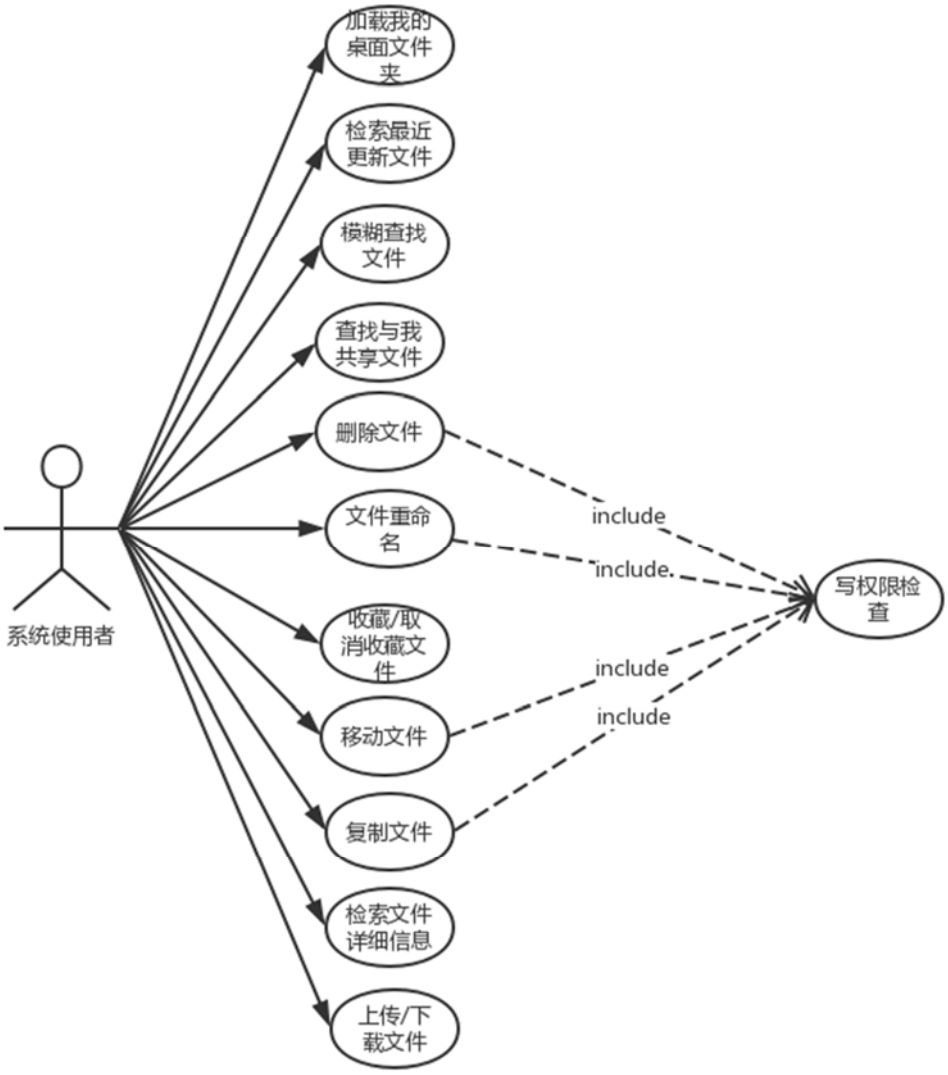

图 2-3 文件系统基本功能模块用例图

中国知网 https://www.cnki.net

文档编辑功能模块：这个模块是系统的核心模块，主要解决用户在编辑自己的文档副本时，如果有别的用户此时编辑的是这篇文档的同一个位置时，如何进行冲突处理，以及当用户编辑完毕向后台提交自己的文档时发现已经有别的用户对这篇文档进行了改动时应该如何处理，此外还要在打开文档时加载文档的基本信息。这个模块的用例图如图 2-4 所示。

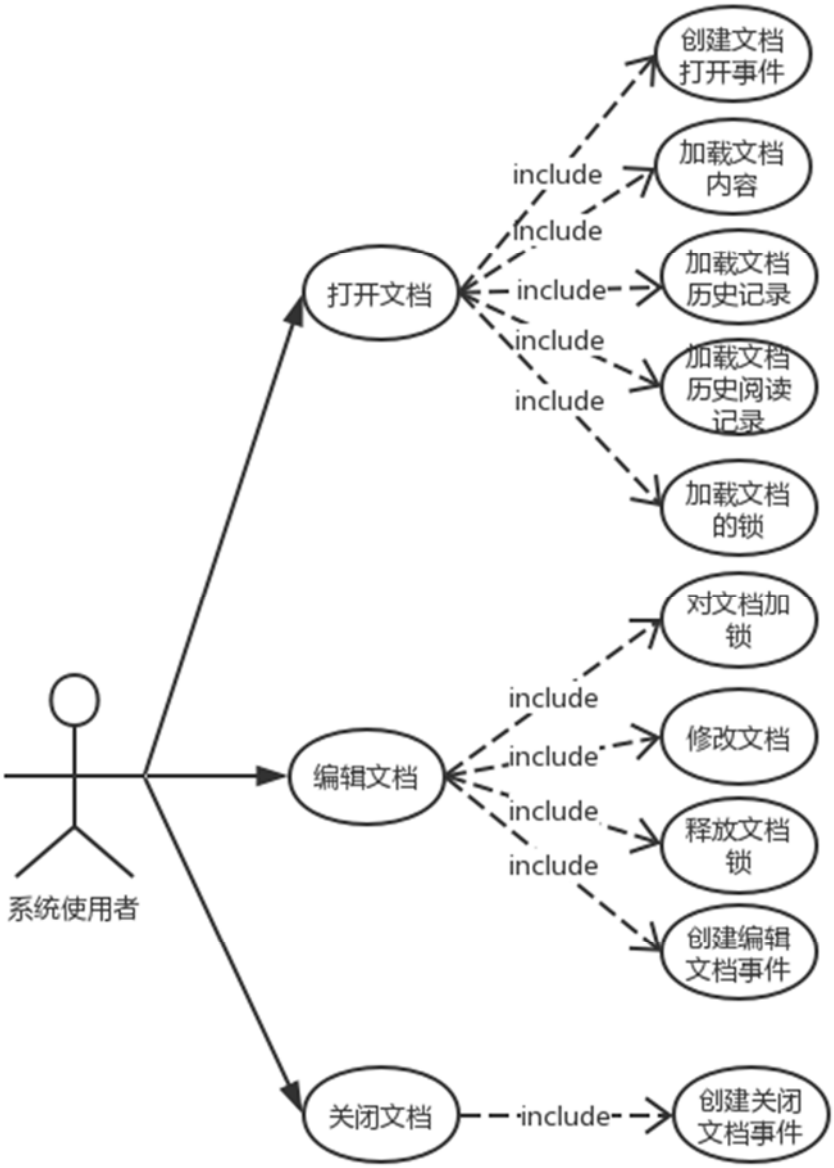

图 2-4 文档编辑功能模块用例图

中国知网 https://www.cnki.net

撤销文档功能模块：这一个模块主要实现文档的历史纪录创建，对文档历史纪录进行实时性同步，把用户对文档操作产生的历史记录实时性展示到其他用户的文档副本中，以及利用文档的历史纪录进行文档恢复，将历史纪录对应的操作进行撤销，使文档恢复到这些历史纪录产生之前版本。这个模块的用例图如图 2-5 所示。

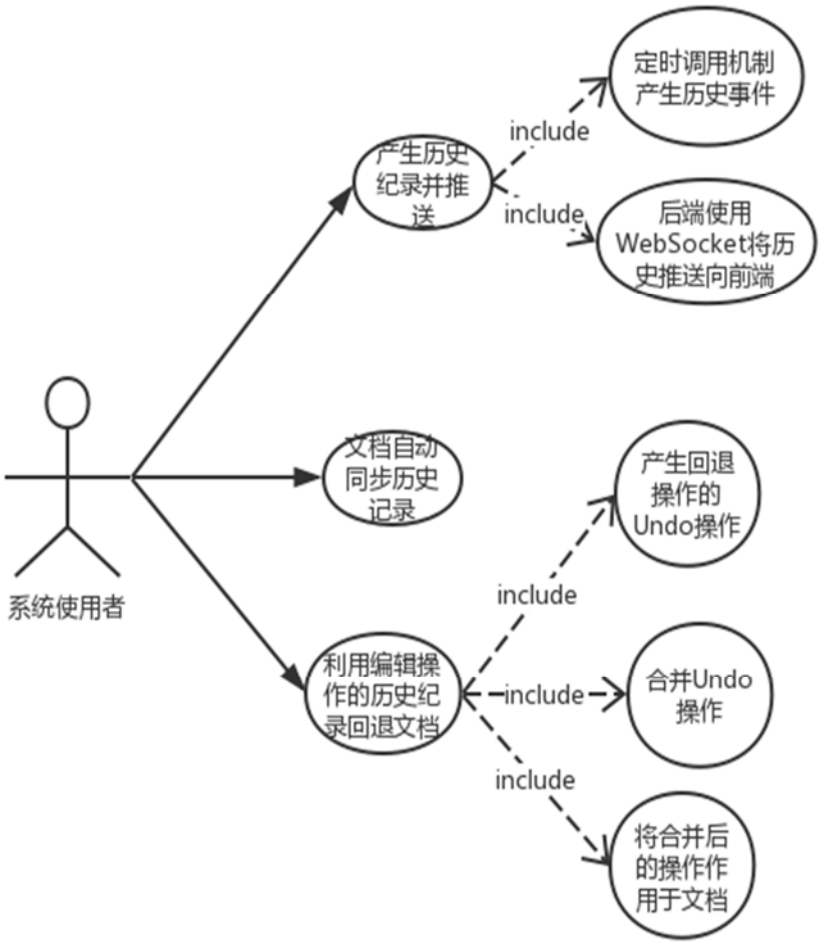

图 2-5 撤销文档功能模块用例图

文档变动通知功能模块：这个模块是为前面几个模块服务的，对于用户想要看到的消息，如创建/编辑/删除文件，评论/删除评论，有用户阅读了文档的最新版本，对文档进行了加锁/释放锁，对文档的评论进行点赞等，这些事件都是

中国知网 https://www.cnki.net

用户在自己的文档副本进行的操作，其他用户看不到，这个时候就需要把这些事件通知到别的用户，这就需要使用到服务器自动向前端发生推送。

2.2 协同编辑系统的非功能性需求分析

在进行系统设计之前，公司领导和用户提出了一些业务需求之外的要求，这些要求是关乎于系统整体性能，系统可用性和容错性以及是否容易维护的。

系统的可靠性：对于线上系统，一旦发生故障，将造成不可估量的损失，例如用户在编辑文档时一旦发生系统崩溃，没来得及保存，将造成用户时间的浪费，本系统采用的是用户光标离开当前段落，立即将本段落写回后台数据库，以保证所编辑即所得，不会造成文档丢失。

系统易用性：本系统模拟常见的电脑自带的文件管理系统，对于经常使用电脑的用户使用起来不会陌生。

系统性能：系统性能的高低直接取决于代码的质量，因此应尽量使用精简的代码完成系统功能，在与数据库交互时要注意自己的 sql 语句是否是性能最高的，能够一次从数据库取出/插入的数据尽量不要用循环多次连接数据库，这些都可以一定程度提升系统性能。

系统可维护性：因为系统建成之后并不是不再改变的，当用户有新的需求或者原有需求需要改进，对于新接手的编程者来说，程序变量命名不够规范，程序结构不够精简，不知道接口实现了什么功能，代码没有格式化等都会造成系统的可维护性不高，这些在编程时都须注意。

2.3 本章小结

本章主要对协同编辑系统的功能性需求和非功能性需求进行了分析，在进行功能性需求分析时，描述了系统整体性功能结构，并对于各个功能子模块使用 UML 用例图进行了直观的说明，从而达到对系统有一个全面性的了解，对于各个子模块也有了一定的认识；对于非功能性需求，主要对常见的软件系统开发过程中的要求进行阐述，经过以上分析，为接下来的系统设计和实现打下了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 协同编辑系统的详细设计

3.1 协同编辑系统的系统结构设计

协同编辑系统的设计初衷是为了实现将在 UI 层面的操作传到后台作用于真实的文档，后端再将修改后的文档展示到其他用户的 UI 界面，采用现今 B/S 结构是最好的选择，用户打开浏览器进入系统即可操作文档，将操作经过网络传给远程服务器，服务器进行相关的处理，再写回数据库。这样做的好处是，抛开了地域的限制，只要用户能够接入网络就能够进行作业。它不需要安装或者升级客户端，减轻用户的压力，要求低。B/S 架构如图 3-1 所示。

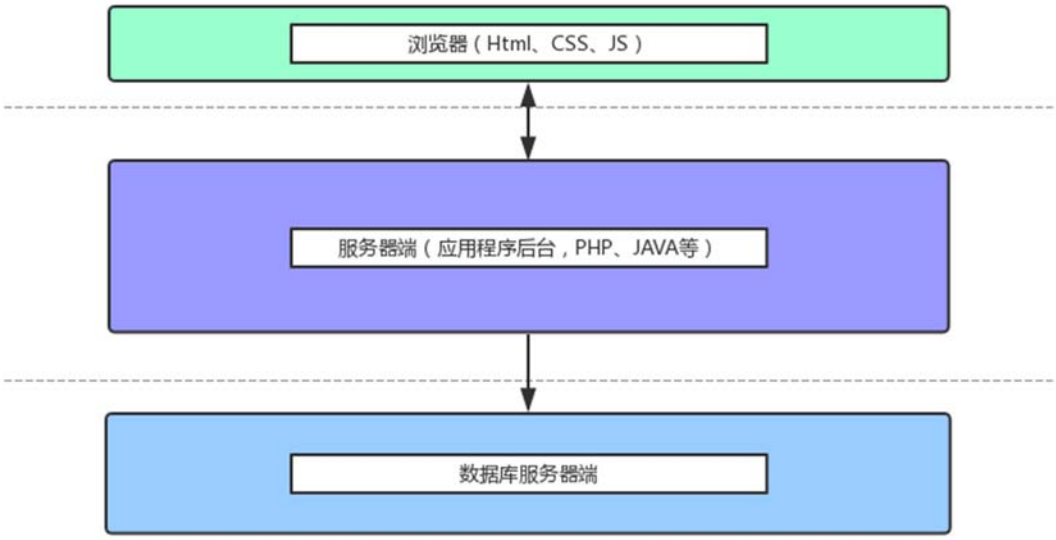

图 3-1 B/S 架构

本系统服务器端采用的是基于 Java 语言 SSM 框架，前端采用的是基于 JavaScript 语言 Vue.js 框架，系统服务器端分为表现层（控制层），业务逻辑层，数据访问层，持久层。

表现层：主要用来接收前端请求，本系统使用 SpringMVC 实现表现层，它是 Spring 提供给 Web 应用的接受前端请求的框架，SpringMVC 按请求的路径传递给后端的接口进行处理，将处理完毕的数据和视图返回给前端经过视图渲

中国知网 https://www.cnki.net

染，呈现到浏览器，用户便能够看到，它是前后端连接的桥梁。

业务逻辑层：即系统的 Service 层，Spring 框架使用控制反转（IOC）获取对象和面向切面编程（AOP）进行事务管理来实现业务层，在这一层主要把表现层接受的请求进行业务逻辑处理，再调用数据访问层来存取数据。

数据访问层：后端与数据库交互的层面，采用 mybatis 的反射和动态代理实现只需要写接口和 sql 语句既能实现与数据库的交互，极大地方便了编程人员，它主要用来对数据库进行增删改查，实现思路是将 Java 对象与数据库表一一映射，程序员便可以像操纵业务对象一样操纵数据库表的数据。

持久层：持久层主要是 xml 文件来实现，它内部存储指定格式的 sql 语句，用来实现操纵数据库数据。

SSM 架构如下图 3-2 所示。

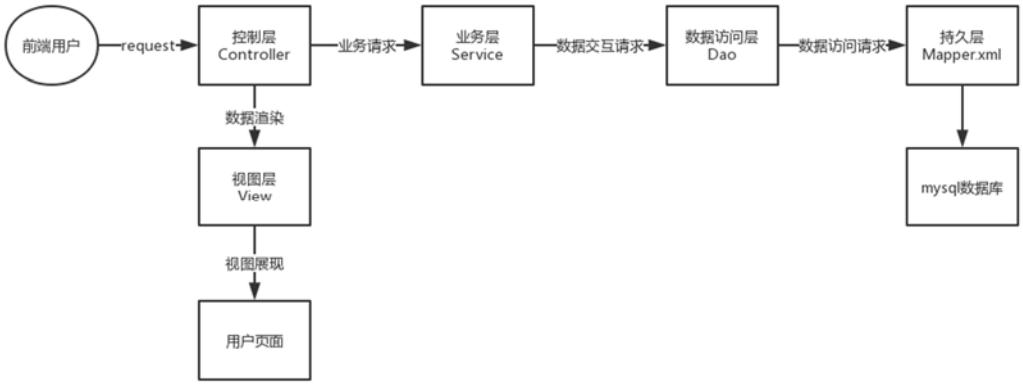

图 3-2 SSM 架构

系统逻辑架构图如下图 3-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

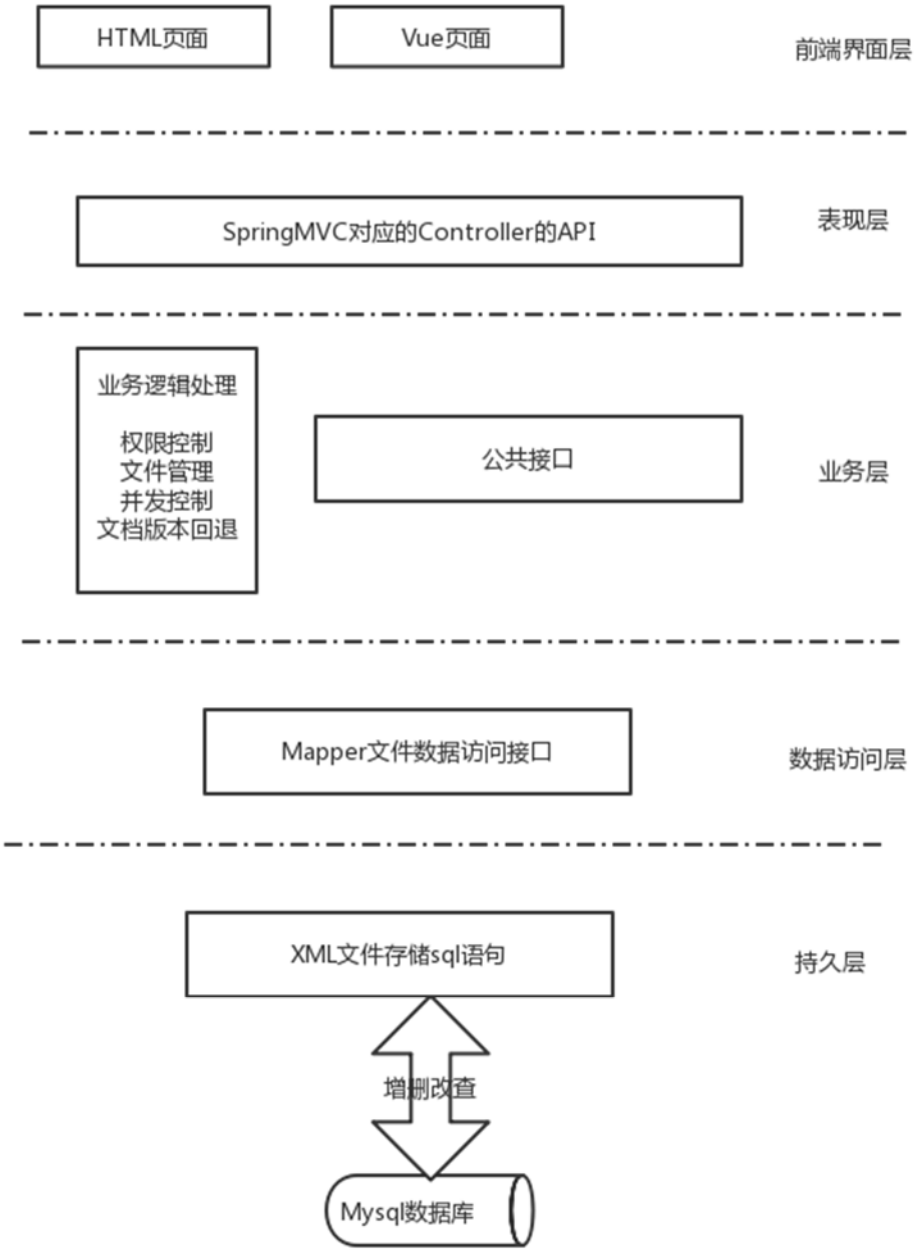

图 3-3 系统逻辑架构图

3.2 协同编辑系统的功能模块设计

结合第 2 章对系统功能性需求分析以及系统各个功能模块用例图，协同编

中国知网 https://www.cnki.net

辑系统主要有五大功能模块，系统功能结构设计图如下图 3-4 所示

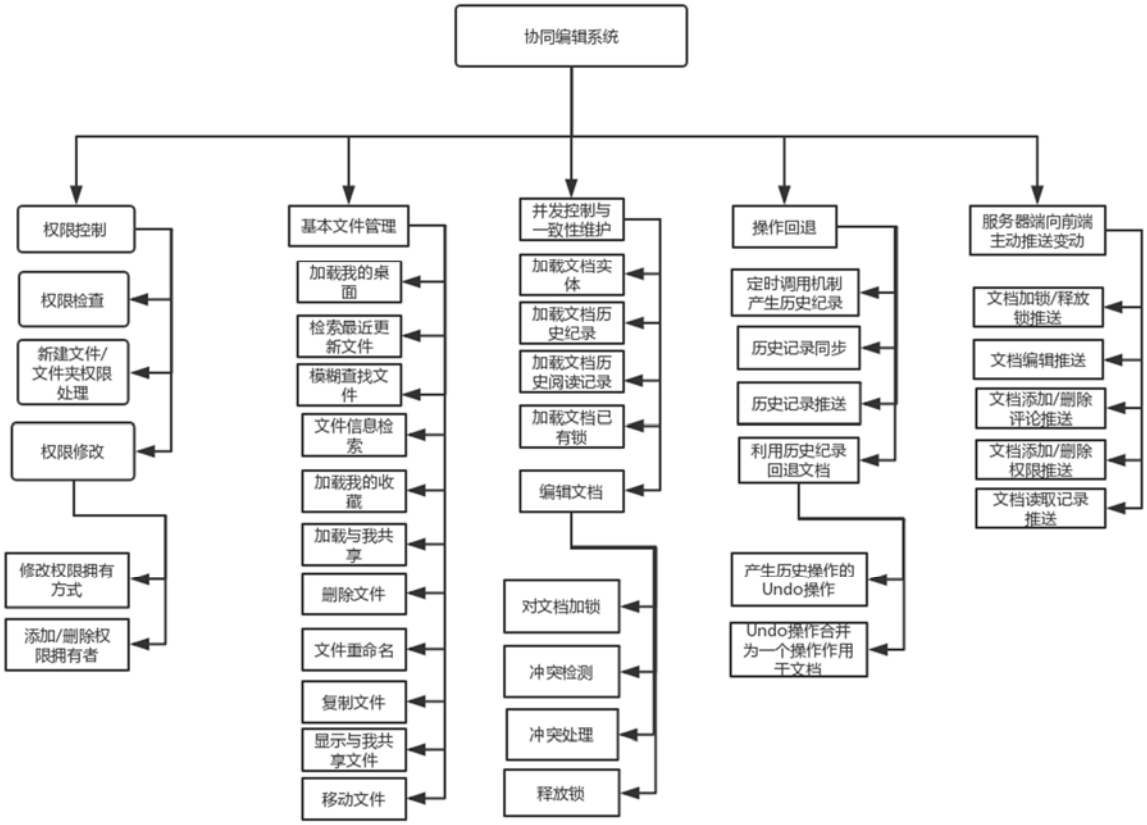

图 3-4 系统功能架构设计图

3.2.1 权限控制功能模块设计

3.2.1.1 创建文件或文件夹权限赋予的设计

系统中的任何一个文件/文件夹在创建时都要进行权限的处理，顶层文件夹需要指定系统中的用户作为其读者/写者，非顶层文件/文件夹创建完成后需要继承其上层文件夹的权限，并为自己独有的新的读者/写者创建权限，当创建的是文件夹时需要把继承来的上层文件夹的权限拷贝一份作为自己的权限写到权限数据库，创建文件则不需要复制上层文件夹权限，只需要保存自己新的权限，它上层文件夹的权限也是自己继承的权限，只需在查询时使用 sql 左连接语句即可带出自己的权限。当创建的文件是可编辑文档或表格时还需要创建对应的 Document 或 Sheet 实体作为用户编辑的对象，创建完毕需要针对当前用户进行

中国知网 https://www.cnki.net

文件权限解析，解析出当前用户具体拥有什么权限，具体多少用户拥有该文件的权限。创建一个 CreateFileEvent 事件通知其订阅者。其流程如下 3-5 图所示。

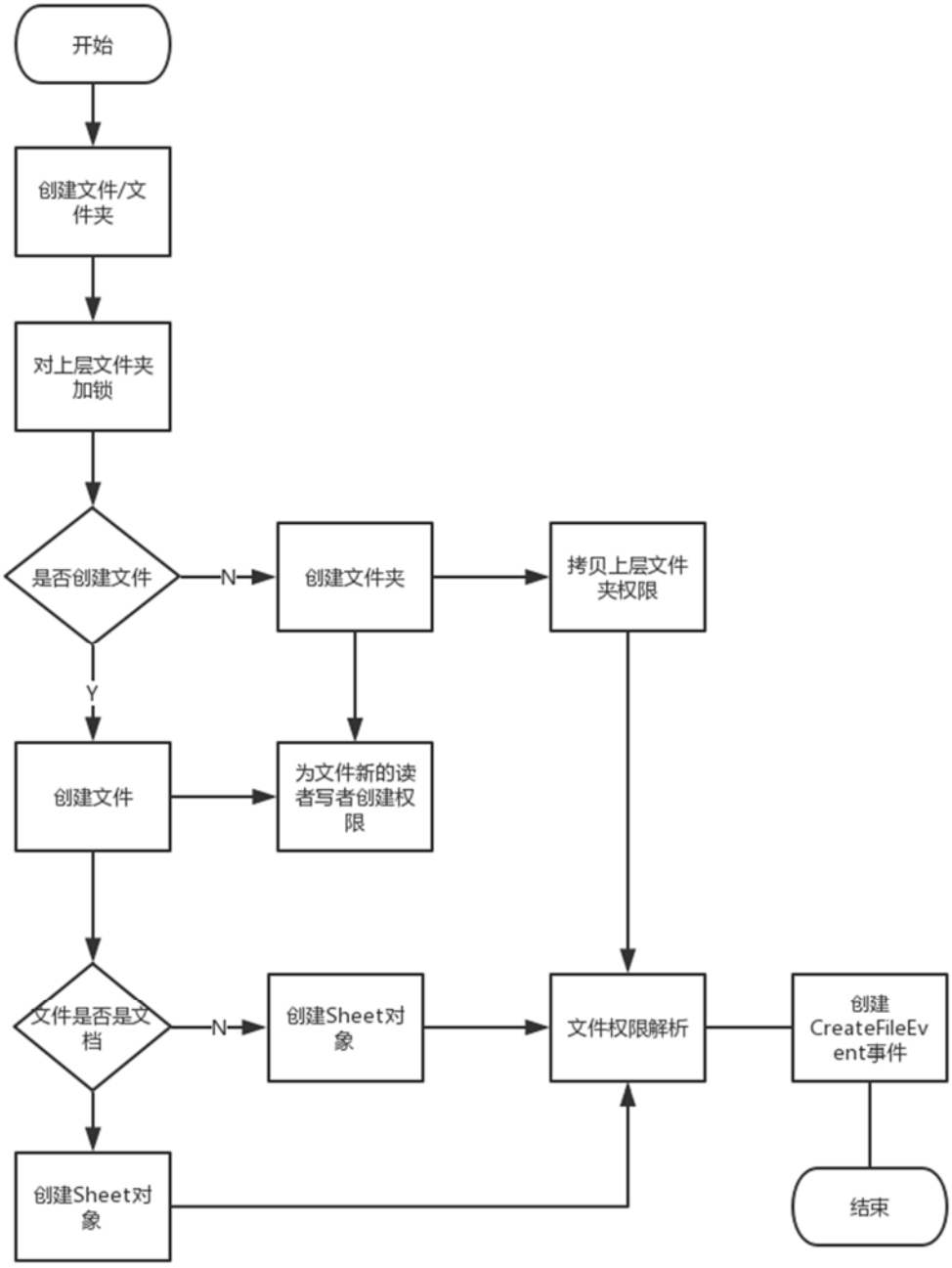

图 3-5 新建文件/文件夹程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1.2 权限检查的设计

用户在文件系统中进行的每一个涉及文件的操作都需要进行权限检查。他的权限来源就是文件创建时他是否是文件新的读者/写者，或者之前就是这个文件的上层文件夹的读者写者，或者别的有权限的用户与他共享了这个文件的读/写权限，只要用户有权限，在系统中进行权限检查时总是能查到，具体流程图设计如下图 3-6 所示。

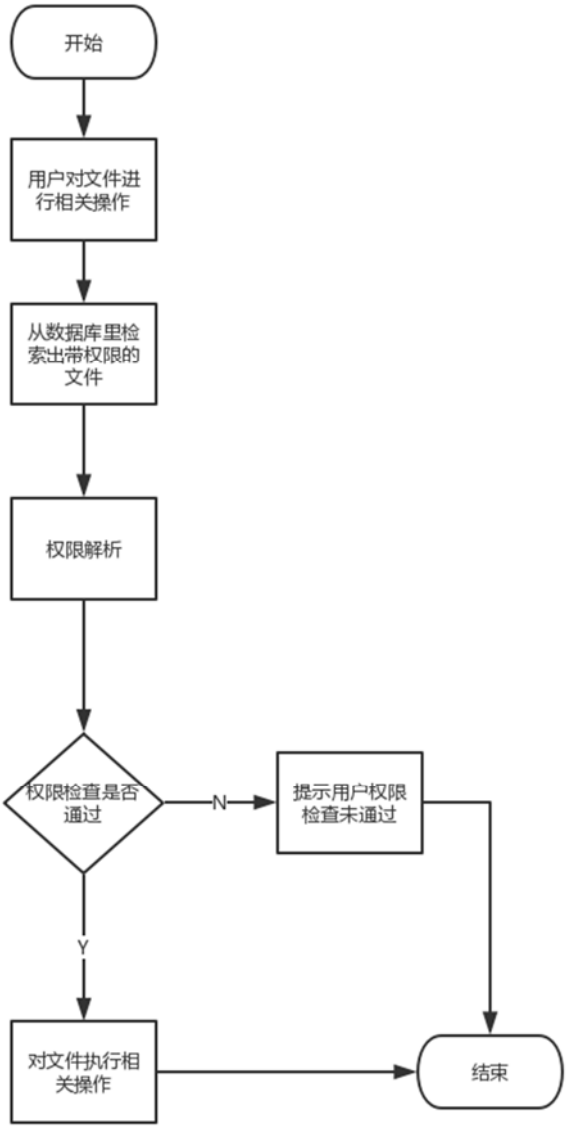

图 3-6 权限检查程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1.3 权限修改的设计

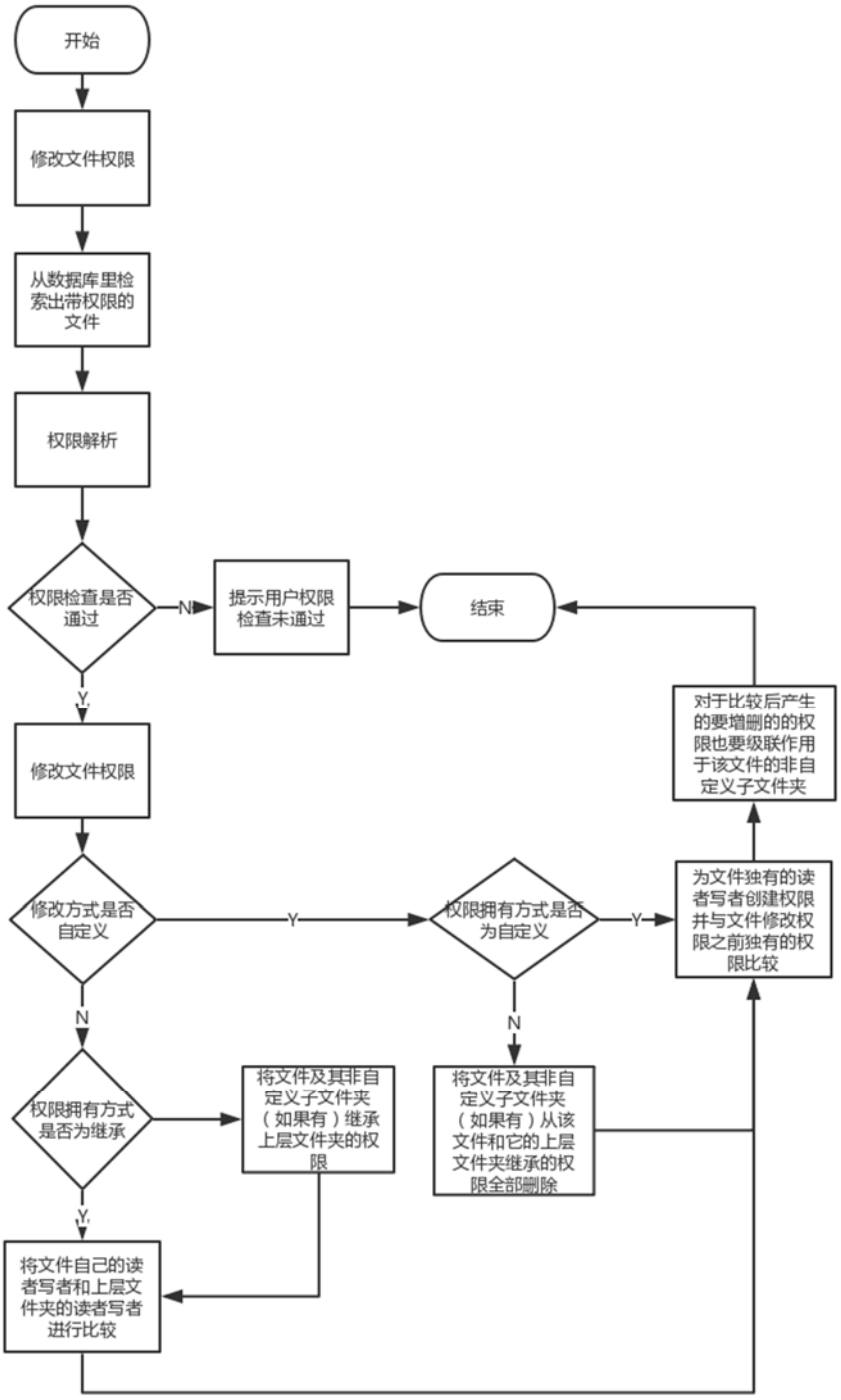

图 3-7 权限修改程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

修改文件或文件夹权限是对于文件/文件夹有写权限的用户，可以修改文件的权限，这里的修改指的是修改文件/文件夹拥有权限方式，在自定义和继承权限之间修改，或者为文件指定新的读者写者或者删除原有的读者写者。更改文件权限的方式的操作，主要有文件之前权限类型是继承权限的，具有写权限的用户可以将文件的权限类型由继承改为自定义，也可以在文件是继承权限的基础上，将新的读者写者加到自己的权限列表里，或移除自己有权限移除的读者/写者。当文件权限类型是自定义时，具有写权限的用户可以将文件的权限类型由自定义改为继承，也可以在文件是自定义权限的基础上，将新的读者写者加到自己的权限列表里，或移除自己有权限移除的读者/写者。

自定义权限的基础上增删读者/写者：在自定义文件权限时，文件不继承上层文件夹权限，这时将文件全部的读者/写者创建对应的新权限对应的读者写者和文件原来拥有的权限列表对应的读者/写者进行比较，计算出需要添加和删除的权限列表，对于要删掉的权限，假如这个文件是一个文件夹，对于这个文件夹下面的非自定义文件夹，它们都继承了这些需要删掉的权限，因此也要把这些权限从数据库的权限列表中移除；对于要添加的权限，假如这个文件是一个文件夹，还需要把这个文件夹下面的所有非自定义文件夹找到，为它们创建这些权限。

继承文件权限的基础上增删读者/写者：继承文件权限时，增删读者/写者和自定义权限类似，只是多了一个步骤，文件全部的读者/写者不能全部为其创建权限，首先要把这些读者/写者和其父文件夹的权限列表对应的读者/写者进行比较，找出新的读者/写者，然后为他们创建新的权限列表，将创建的新的权限列表和文件自己的权限列表进行比较，得出要增减的权限，接下来的操作和上述流程一样，对于要删掉的权限，假如这个文件是一个文件夹，对于这个文件夹下面的非自定义文件夹，它们都继承了这些要删掉的权限，因此也要把这些权限从数据库的权限列表中移除；对于要添加的权限，假如这个文件是一个文件夹，还需要把这个文件夹下面的所有非自定义文件夹找到，为它们创建这些权限。

将文件权限拥有方式由自定义改为继承：文件权限由自定义改为继承时，需要把它的上层文件夹的文件权限全部继承，并且如果这个文件是一个文件夹，还需要让文件夹下面的非自定义文件夹全部继承这些权限，然后将自己的读者/写者和继承的父文件夹权限对应的用户进行比较，得出要创建的新的权限列表，再和继承自己独有的权限列表比较，找出要增删的权限列表，对于要删掉的权限，假如这个文件是一个文件夹，对于这个文件夹下面的非自定义文件夹，它

中国知网 https://www.cnki.net

们都继承了这些要删掉的权限，因此也要把这些权限从数据库的权限列表中移除；对于要添加的权限，假如这个文件是一个文件夹，还需要把这个文件夹下面的所有非自定义文件夹找到，为它们创建这些权限。

当文件权限由继承改为自定义时，将文件及其子节点的所有从该文件以及该文件的祖先节点继承来的权限删除，为自己的读者写者创建新权限列表，并让自己的所有非自定义文件夹继承这些权限。具体流程图设计如上图 3-7 所示。

3.2.2 文件管理功能模块设计

3.2.2.1 加载用户可见文件夹设计

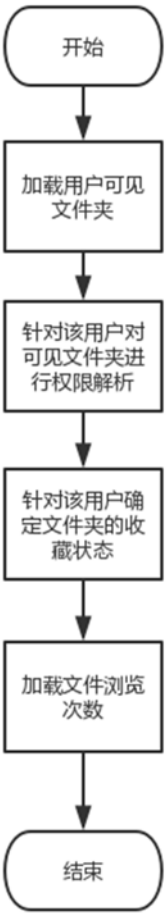

图 3-8 加载用户可见文件夹程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

用户进入系统后首先加载自己可见的顶层文件夹，顶层文件夹的定义是该文件夹无父文件夹或者该用户对其父文件夹无权限。加载出这些文件夹后，对它们进行文件权限解析，加载用户对文件的收藏状态。其流程设计图如上图 3-8 所示。

3.2.2.2 检索最近更新文件设计

用户有时想要看到最近更新的自己有权限看到的文件，只需按更新时间从数据库加载出用户有权限看到的非目录型文件，进行文件权限解析，加载文件收藏状态，用户可见目录树，文件浏览数量，文件阅读记录。其功能设计如下图 3-9 所示。

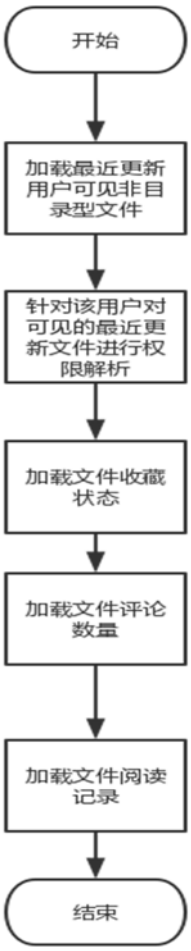

图 3-9 检索最近更新文件程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.3 全系统检索文件设计

用户输入待查找的文件名，作为待查找文件的关键词，使用 sql 模糊查找语句即可实现文件查找，其设计如下图 3-10 所示。

图 3-10 全系统检索文件程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.4 查找与我共享文件设计

对于一些非目录文件，用户只有这些文件的权限却没有这些文件所属文件夹的权限，这就是与我共享的文件，数据库中查找时只要当前用户拥有这些文件的权限，但是没有这些文件父文件夹的权限，或者其父文件夹为空，那么这个文件就是别的用户直接与我共享的文件。其设计如下图 3-11 所示。

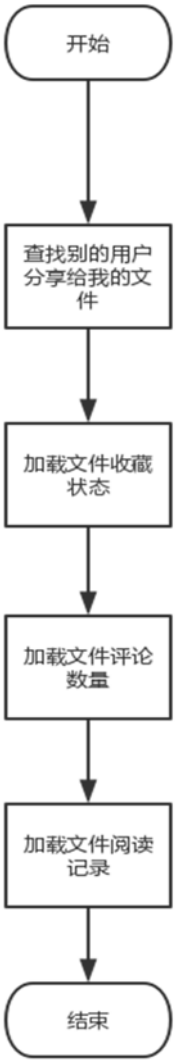

图 3-11 查找与我共享文件程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.5 删除文件设计

当前用户想把一个文件/文件夹删除，首先进行写权限检查，检查通过后，表明用户对该文件具有写权限，再检查用户对于该文件子节点是否都有写权限，只有对文件全部子节点都具有写权限才可以进行删除。其设计如图 3-12 所示

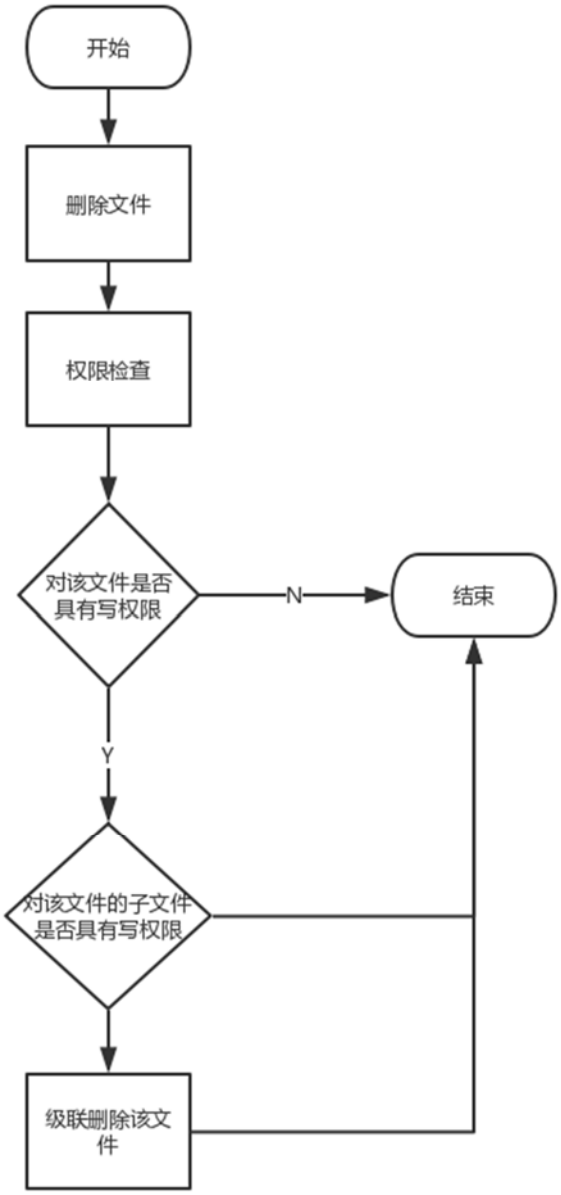

图 3-12 删除文件程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.6 文件重命名设计

用户把文件的新名字传到后端，写权限检查通过后，判断这个文件的父文件夹中是否有以新名字命名的后缀名和文件名字完全相同文件，且用户对这个文件具有权限，如果有则命名失败，否则命名成功，修改文件名。其设计如下图 3-13 所示。

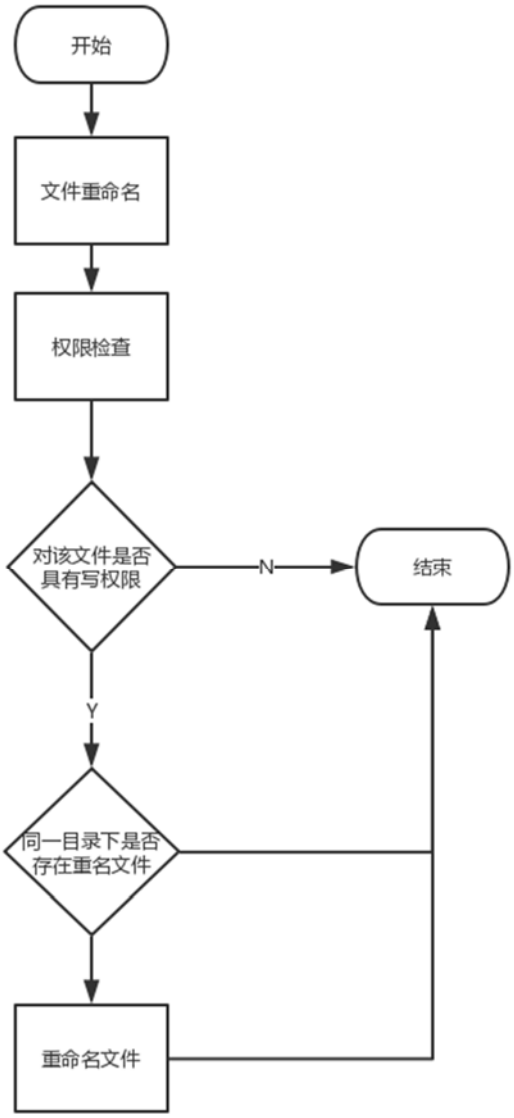

图 3-13 文件重命名程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.7 收藏/取消收藏文件设计

用户发出收藏申请，创建收藏记录保存到数据库，取消收藏申请，删除数据库的收藏记录其设计如下图 3-14 所示。

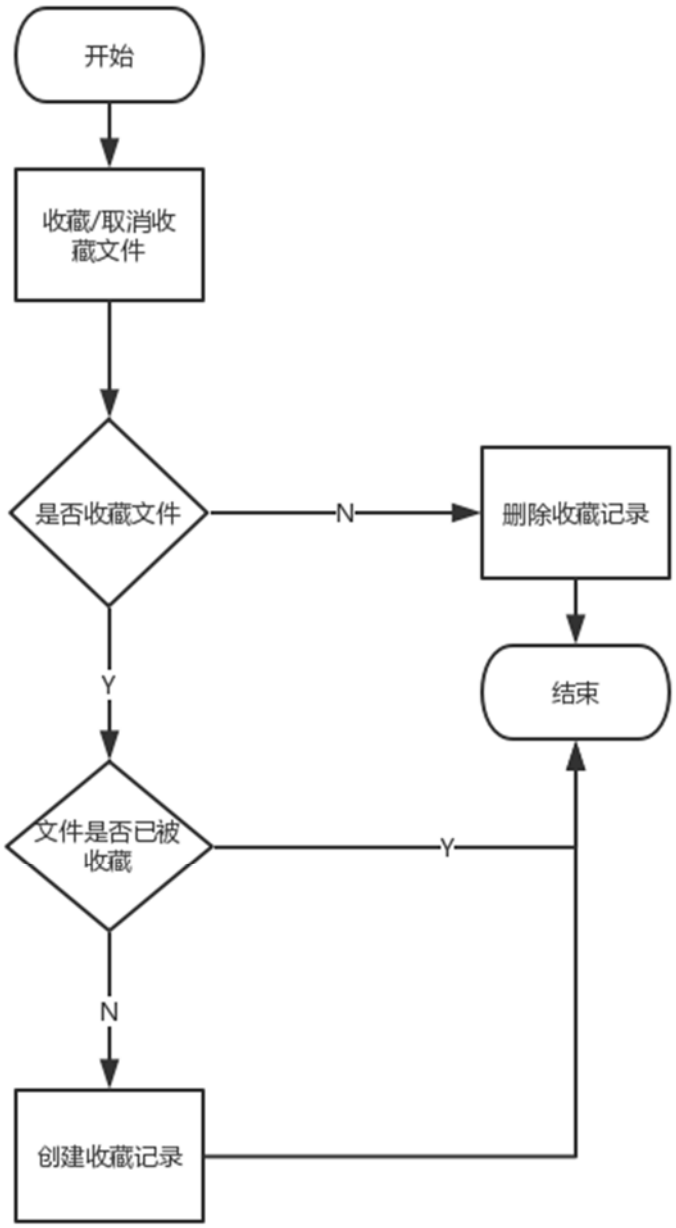

图 3-14 收藏/取消收藏文件程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.8 移动文件设计

把一个文件移动到指定文件夹，首先要判断用户在该文件夹是否具有写权限，检查通过，锁住该文件夹，再检查用户对待移动文件是否完全具有写权限因为待移动文件有可能是目录，这时用户对待移动文件子文件也必须有写权限，检查通过后，如果待移动文件是以继承方式拥有权限的目录，还需要把这个文件及其子文件继承自上层文件夹的权限全部删除，然后让这个文件及其所有非自定义子文件夹继承指定文件及其上层文件夹的权限。将移动过去的文件更新其父文件夹，该文件及其子文件更新祖先节点。其设计如下图 3-15 所示。

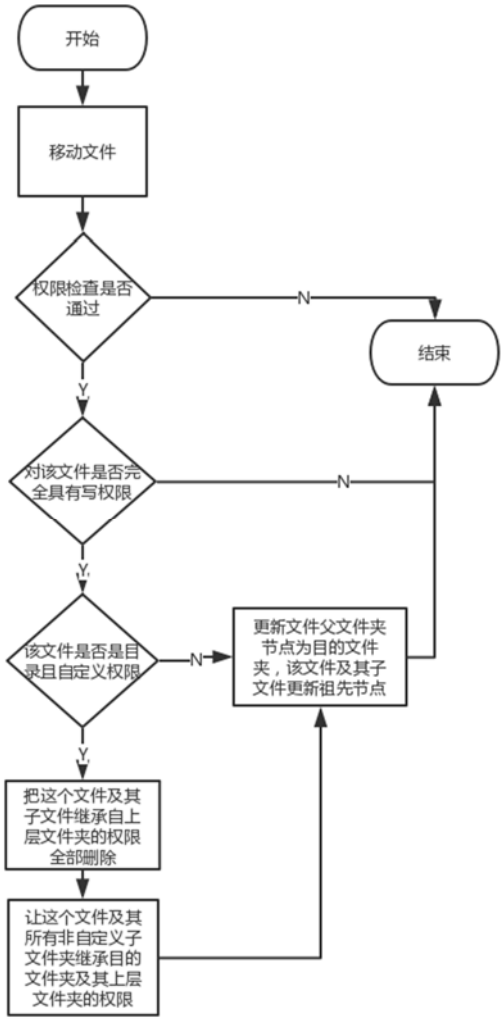

图 3-15 移动文件程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.9 复制文件设计

将文件复制到指定文件夹，首先判断用户对该指定文件夹是否具有写权限，权限检查通过后，被复制文件如果是文件夹，需要在该目录下创建同名文件夹，该文件夹继承指定文件夹的权限，对被复制的文件夹的子文件在循环复制即可；如果不是文件夹，在该目录下创建同名文件即可。其设计如下图 3-16 所示。

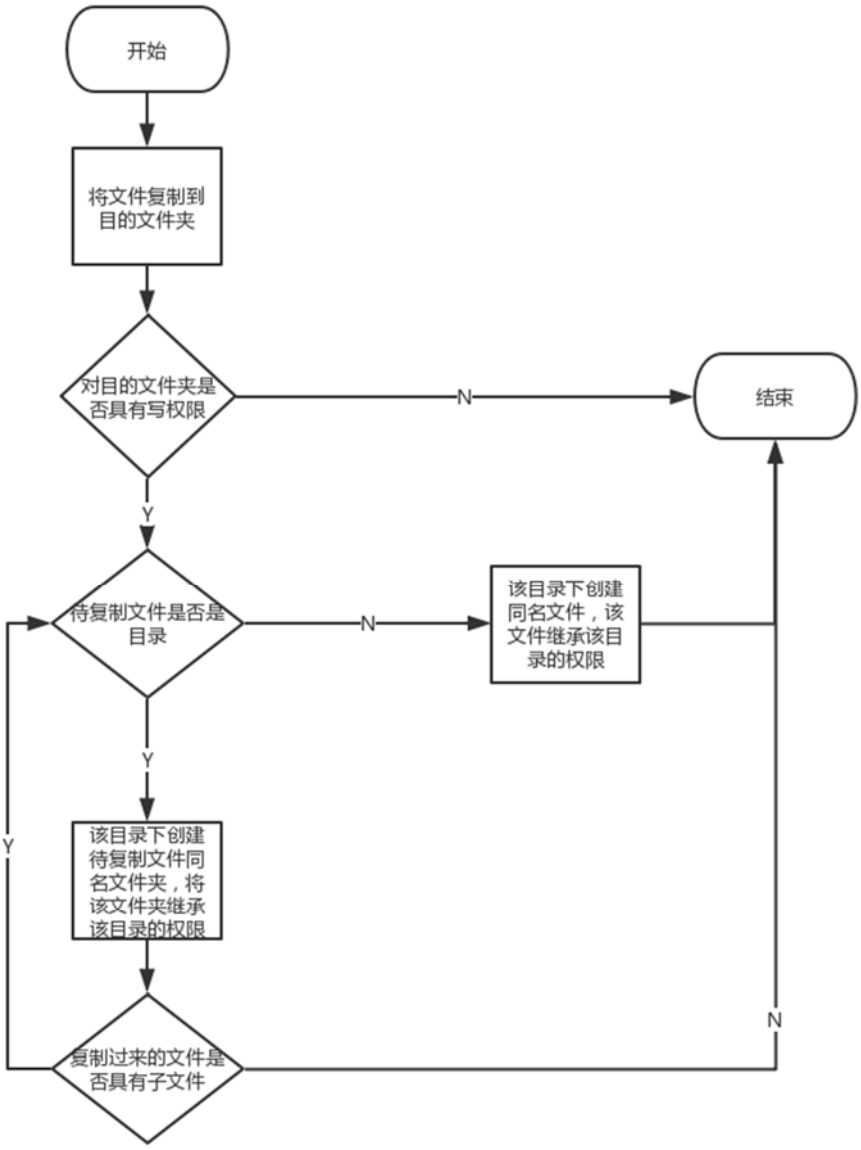

图 3-16 复制文件到指定文件夹程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 并发控制与一致性维护功能模块设计

本小节对用户编辑文档时系统进行的相关操作进行阐述，用户从打开文档开始，进行编辑，编辑完毕，关闭文档。在这个过程中有多种流程需要处理，下面就一一介绍。

3.2.3.1 文档加载的设计

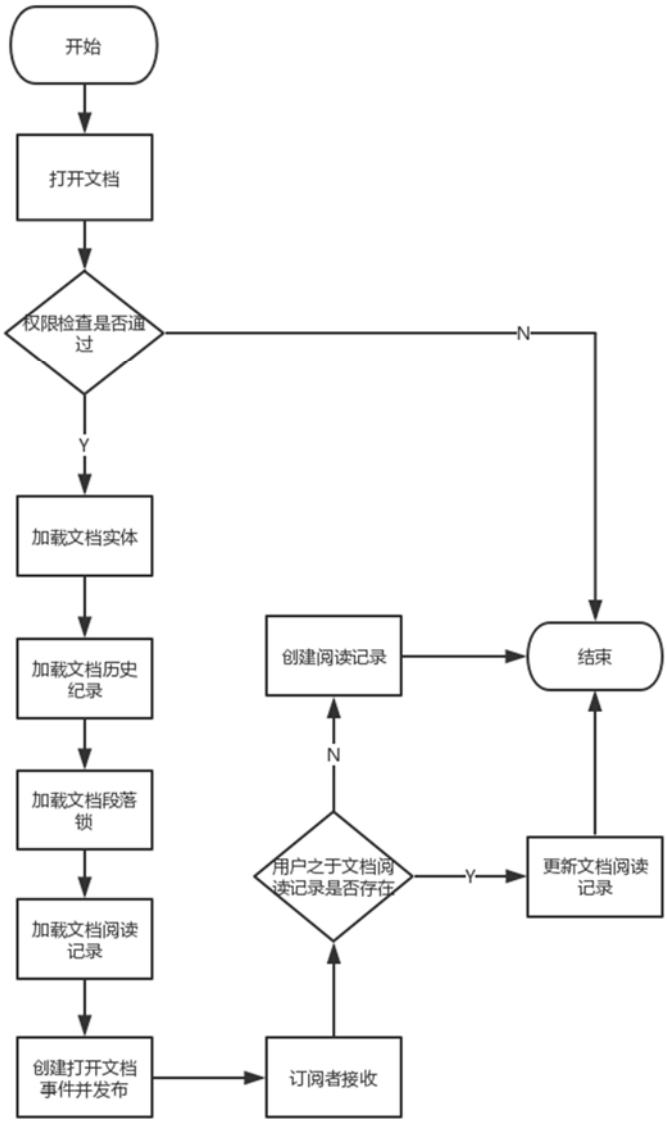

图 3-17 文档加载程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

用户要打开文档，首先要进行读权限检查，权限通过才可以进行接下来的操作，从数据库中加载文档内容实体，加载文档上的锁，加载文档历史纪录，包括创建历史，编辑历史，点赞历史，添加权限历史，移除权限历史，关于历史记录的创建，修改，加载，以及利用历史记录恢复文档在操作回退模块的设计介绍。文档内容实体，就是在权限控制创建文件时如果创建的是可编辑文档时另外创建的 sheet 或 document 对象，它用来承载用户的编辑。加载文档读取记录，显示历史已读读取记录和最新已读读取记录，读取记录的状态表明这个记录对应的用户读取的是历史版本还是最新版本。当文档被打开或者被关闭时，都会创建一个对应的事件，将事件发布给其订阅者，订阅者接收到事件后，就会创建一个对应的用户对于这篇文档的读取记录，首先检索数据库中是否存在该读取记录，如果存在，就更新读取记录，将读取时间置为现在，是否最新已读设为是。否则就把新建的读取记录放入数据库表中。当用户编辑文档时，会创建编辑文档事件，将其发布给订阅者，订阅者接收到信息后，会将这篇文档对应的所有读取记录取出，只把这个编辑文档的当前用户对应的读取记录进行刷新为最新已读，其余读取记录全部置为历史已读，并写回数据库里。文档读取记录状态发生变化时也会产生对应的事件，该事件的订阅者接收后发送给浏览器文档副本，这样就达到了在文档中显示正确的历史已读和最新已读阅读记录。程序设计流程图如上图 3-17 所示。

3.2.3.2 文档协同编辑的设计

用户打开文档加载完文档全部内容后，首先要对用户对于这篇文档的权限进行判断，如果只有读权限，用户是不可编辑的，此时用户只能打开，并处于不可编辑状态。用户对于文档有写权限，可以编辑，进行编辑的第一步，就是在用户向文档的某一段落写入内容时实时对文档段落进行加锁，如果这个段落的锁未被抢占，用户加锁成功，否则加锁失败的用户会看到这一行变为不可编辑。用户编辑完毕，鼠标移动不在这一行之后会把编辑的内容写回数据库，鼠标移动到另一行，这个段落锁会被释放。其他有编辑权限的用户会看到之前不可编辑的锁变为可以编辑。具体实现如下：用户编辑某一篇文档的某一段落，先从后台取出这个段落的段落锁，如果锁不为空且这个锁是这个用户加的，则创建加锁事件，加锁成功，返回这个锁，否则返回加锁失败（抢占失败）；如果锁为空，这个用户查找自己之前是否对这个文档加过锁，如果加过锁就把锁删除，否则直接为该段落创建一个段落锁，抢占成功。需要注意的是，极端情况下会出现多个线程抢占这个段落锁，具体解决办法，当每一个用户对段落加

中国知网 https://www.cnki.net

锁时，首先对文档加锁，第一个用户对文档加锁成功，可以执行这个事务接下

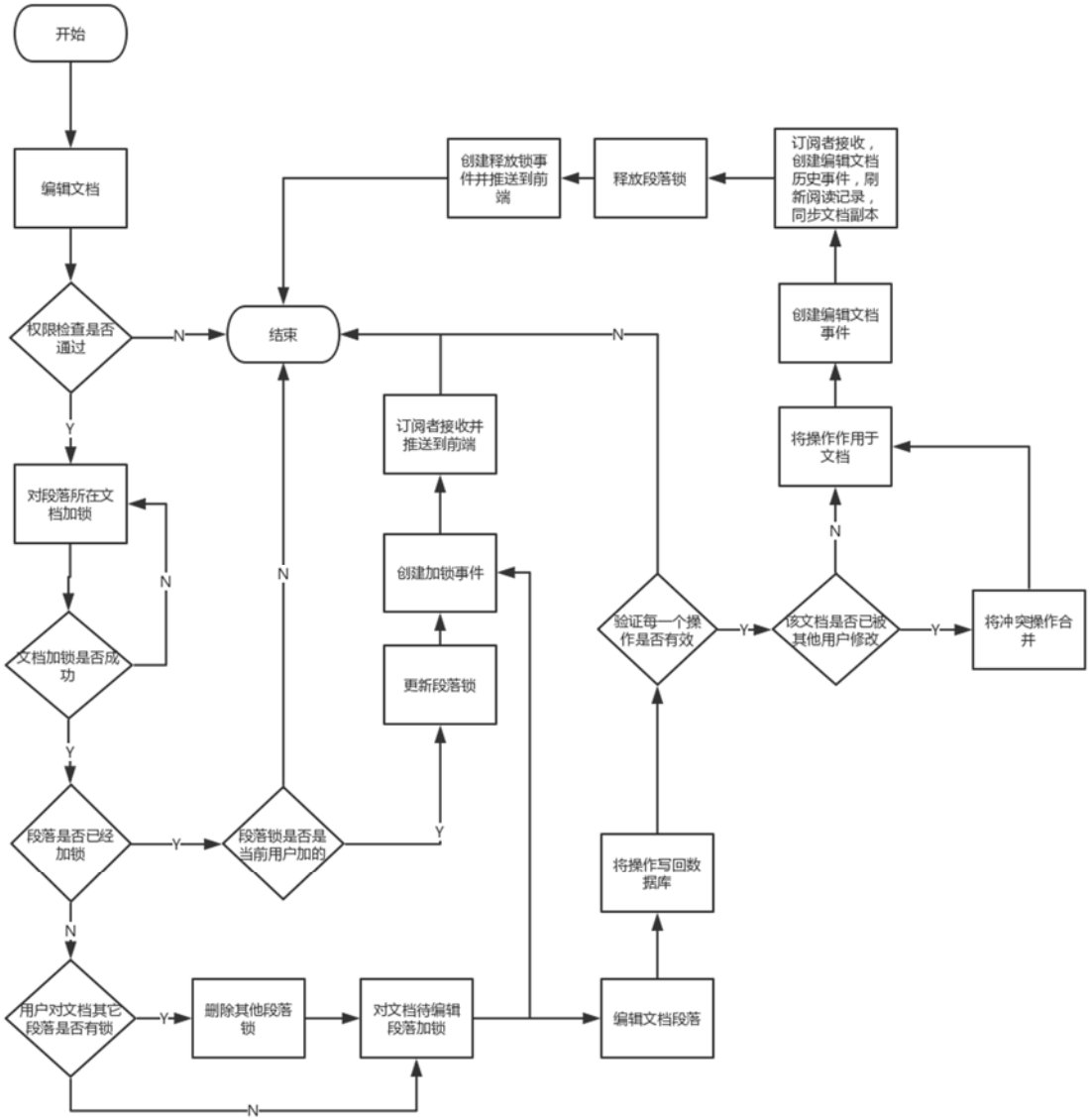

图 3-18 文档协同编辑程序设计流程图

来的部分，其他用户都会被阻塞，直到第一个用户对文档段落加锁完毕，这个时候接下来的用户尝试对该段落加锁，都会显示这个段落已经有锁，加锁失败。用户编辑完毕，会把相关的操作写到数据库文档的 content 中，对于前端传来的操作列表，验证每个操作的有效性，锁住当前文档，将操作列表作用于文档，改变文档后。将文档写回数据库。需要注意的是用户的每一次操作在修改文档时都会对应一个版本号，若当前用户将自己的操作写回数据库时发现文档的数

中国知网 https://www.cnki.net

据库版本和自己的文档版本对应不上时，就认为这篇文档被其它用户修改了，这个时候需要把自己的文档对应的版本号之后的所有操作和自己文档上的自己的操作利用操作转换算法转换成新的操作，将这些新的操作再次作用于这个文档，将文档写回数据库，创建编辑文档事件并发布，相关订阅者接收。通过服务器端自动发布到前端其他副本中，其他用户就可以看见文档的变动。这样就解决了并发冲突带来的文档不一致问题。用户编辑完毕后要释放段落锁，这个时候其他用户会看到这个之前不可编辑的段落变为可以编辑。其程序流图的设计如上图 3-18 所示。

3.2.4 操作回退功能模块设计

3.2.4.1 历史记录的产生及自动推送设计

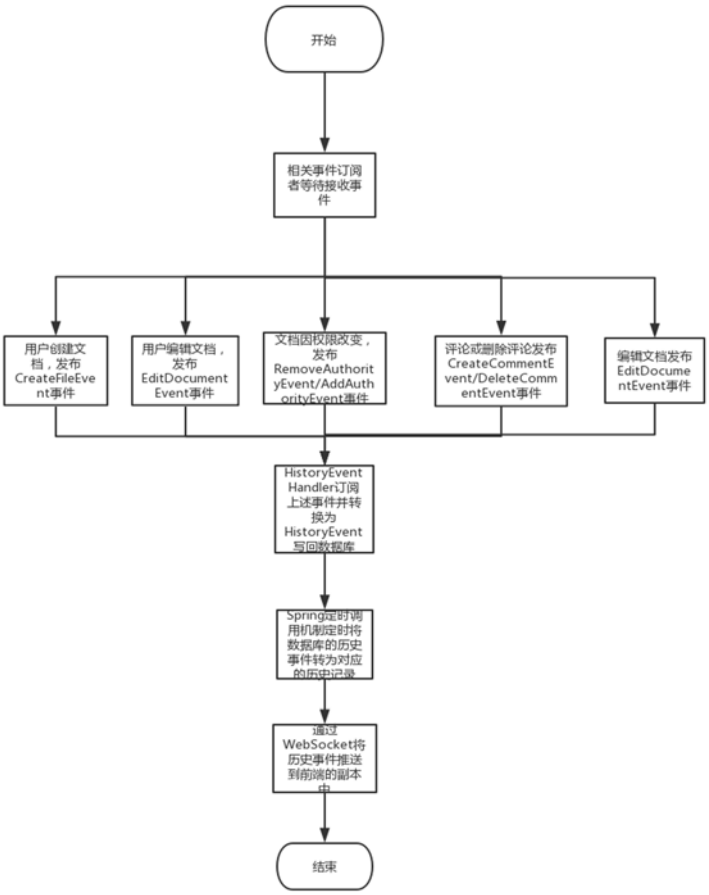

图 3-19 历史记录的产生及推送程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

历史记录的类型主要有：创建文档，为文档添加新的读者写者，删除文档读者写者，评论文档，编辑文档。历史纪录的产生主要是服务器端用来主动通知前端同一个文档的别的副本的变动，前端接收历史记录的通知后，就能实现文档历史的及时展现。例如一个用户在自己的文档副本对文档的某一个段落的内容进行了评论，就会创建评论事件，将评论事件发布，接收者接收之后，创建历史事件并存储到历史事件数据库，通过 Spring 的定时调用机制，定期将历史事件数据库中的记录全部取出创建历史纪录并存到缓存中，再通过 WebSocket 协议的推送将历史消息推送给同一个文档的副本即可。其设计如上图 3-19 所示。

3.2.4.2 历史记录的加载以及自动同步设计

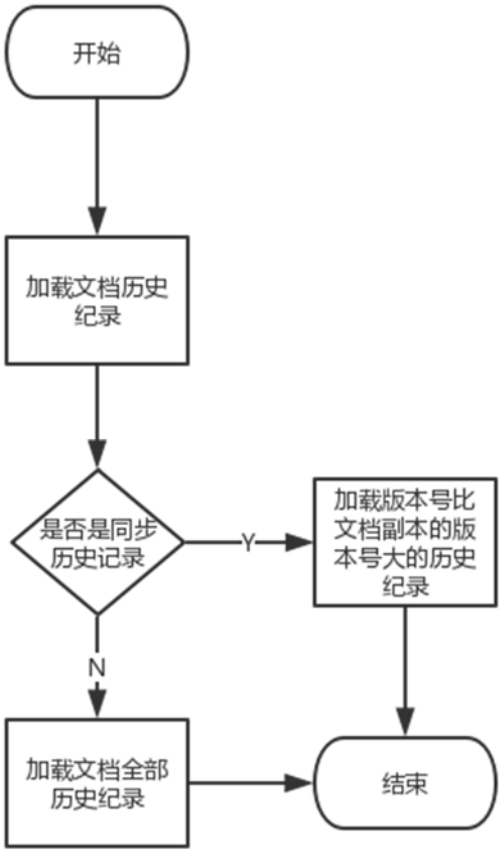

图 3-20 历史纪录的加载及同步程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

因为文档的历史纪录类型有创建文档，编辑文档，修改文档权限（为文档添加新的读者写者或者删除原有的读者写者）以及对文档进行评论，删除文档评论，用户还可以对文档历史纪录进行点赞，因此在加载文档历史时，不仅要加载文档历史，还要加载文档历史记录关联的评论和点赞记录，加载出历史纪录对应的评论内容以及点赞者这些信息；对于前端打开的文档会定期调用同步历史记录接口，它区别于加载文档历史纪录接口之处是前端会传来当前一个自己当前拥有的所有历史纪录最大的版本号，同步时只需加载版本号比这个大的历史记录即可。文档的后来者打开文档时，需要加载文档的历史纪录，为了防止 Spring 机制因网络延迟失效，需要定期同步文档历史纪录，即将自己文档副本对应的历史纪录的最大版本号传给后台服务器，只需加载比此版本号大的数据库历史纪录即可。其设计如上图 3-20 所示。

3.2.4.3 利用历史纪录实现操作回退设计

用户在编辑文档的过程中如果发现自己编辑出现错误，或者别人的编辑出现错误，就可利用用户编辑文档留下的历史纪录进行版本回退，将文档回退到这个历史纪录对应的版本号之前的一个版本，流程就是写权限检查，检查通过后，对文档加锁，从数据库文档操作表中取出版本号大于等于这个历史纪录的版本号之后的操作，则这些操作都是待撤消的操作，将这些操作反转后产生它们对应的撤销操作列表，将列表操作利用操作合并算法进行合并，合并后的操作整合为一条复合操作，作用于文档，即可实现版本回退。其设计如下图 3-21 所示。

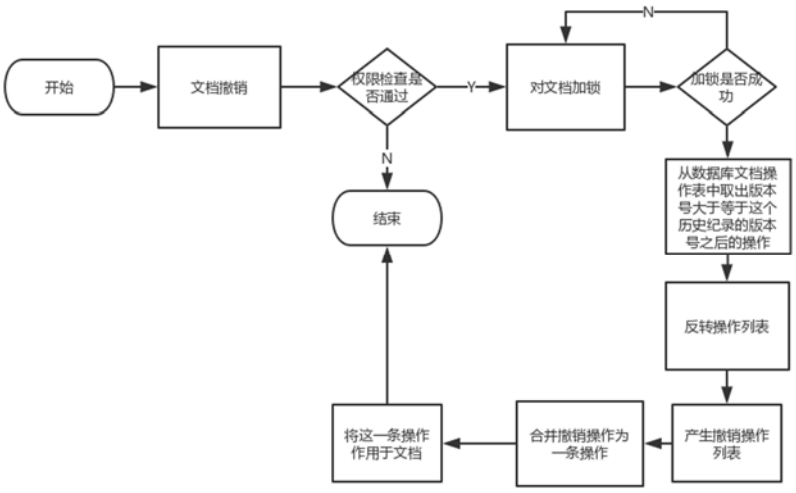

图 3-21 文档版本回退程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.5 服务器端向前端推送消息功能模块设计

3.2.5.1WebSocket 协议介绍

WebSocket 协议提供了通过一个套接字实现全双工通信的功能。能够实现 web 浏览器 和 server 间的异步通信，全双工意味着 server 与浏览器间可以发送和接收消息。WebSocket 协议相较于 HTTP 协议来说，具有自己的优势，HTTP 协议有一个缺陷：通信只能由客户端发起，也就是说服务器端的变动不能主动由服务器端向客户端推送，只有在客户端发起请求时，服务器端才能响应，及时性就大打折扣，当然也可以使用长连接，但这是非常浪费带宽资源的。

WebSocket 用于在 Web 浏览器和服务器之间进行任意的双向数据传输的一种技术。WebSocket 协议基于 TCP 协议实现，包含初始的握手过程，以及后续的多次数据帧双向传输过程。其目的是在 WebSocket 应用和 WebSocket 服务器进行频繁双向通信时，可以使服务器避免打开多个 HTTP 连接进行工作来节约资源，提高了工作效率和资源利用率。

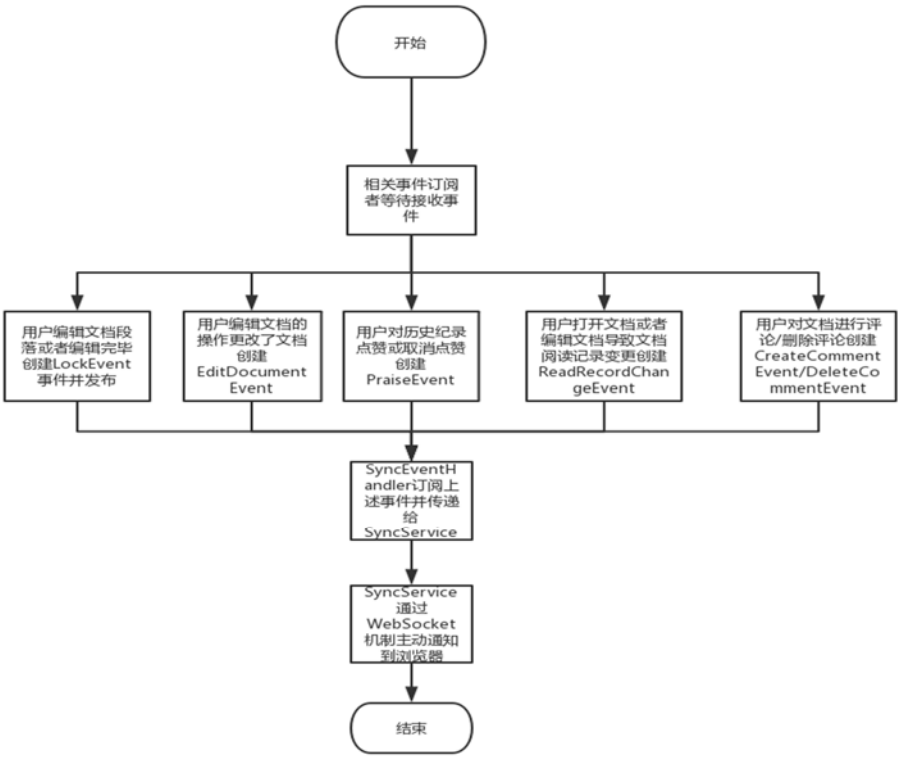

图 3-22 自动推送程序设计流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.5.2 本系统服务器端推送文档变动的设计

对于系统定义要推送的消息，只要文档变动时修改完文档并写回数据库之后创建对应的事件并发布，同步服务相对应的事件订阅者就会自动接收，进行相应的处理之后就可以向前端进行推送，本系统采用采用触发式异步推送架构，这种结构可以在主线程确认事务方法生效之后触发推送，从而保证不会在推送之后事务保存失败，导致推送的是尚未保存的内容。其设计如上图 3-22 所示。

3.3 协同编辑系统的数据库表结构设计

数据库表是数据的最终来源与归宿，现将表与表之间的关联关系以及字段的意义进行说明。

mnote_file 表是文件系统主表，是实现权限控制和基本文件系统的主表，该系统中每一个文件（文件夹，文档，表格，PDF，照片等）都对应一条记录在这个表中，表字段 ancestor_ids 是这个文件的所有祖先节点（上层文件夹）的 id 组成的字符串，以逗号分隔。表字段 create_time 代表文件创建时间。creator 代表创建者 id。customize 代表这条记录对应的文件的权限拥有方式是否是自定义。delete_flag 表示文件删除标记，本系统采用软删除。document_id 代表文件关联的文档 id，它是一个外键，对应 mnote_document 表的主键，如果这个文件是一个可在线编辑文件（可编辑表格和文档），而不是一个文件夹或者带后缀名的由文件系统上传来的普通文件（不可编辑），在创建文件时对应的要在 mnote_document 表创建一个文档记录关联该记录，在 mnote_document_body 创建一个记录用来存储文档实体，extension 表示这个文件后缀名，type 字段为 FILE 的即上传来的文件，它们都有后缀名，后缀名为该文件自身的后缀名，type 为 FOLDER（文件夹），MNOTE（可编辑文档），TABLE（可编辑表格）的记录后缀名为空。id 代表主键。last_modify 表示最后修改人的 id。last_modify_time 表示最后修改时间。name 是这个文件的文件名。name_search 是模糊搜索字段，用来进行全文检索文件。ordernum 文件排序号。parent_id 是文件直接上层父节点（这个文件所属的上层文件夹的 id）。type 是文件类型，文件类型有文档/表格/文件夹/上传来的文件，分别对应：MNOTE/TABLE/FOLDER/FILE。version 是这个文件的版本号，用来实现操作转换算法的一致性控制和操作合并算法的历史回退关键性字段。

mnote_file_auth 表是文件权限表，一个文件对应多条记录在文件权限表中，其中每一个对该文件有权限的用户都对应一条记录，could_write 表明这条记录

中国知网 https://www.cnki.net

是写权限还是读权限。create_time 代表创建时间。creator 代表创建者 id。file_id 外键，关联 mnote_file 的 id，表明是哪个文件的权限，存储文件 id。inherit_from 表明权限继承自哪一个文件，存储被继承权限的文件的 id。inherited 表示这个权限记录是否是继承来的，当这个权限是继承来的时候，inherited=true，否则这个权限是自己继承自己的，inherited=false，user_id 表明是哪个用户的权限。

mnote_file_collect 表是文件收藏表，外键 file_id 关联 mnote_file 表的主键，记录被收藏的文件，user_id 记录用户 id，表明被谁收藏，该表主要是为了实现文件系统中的文件收藏功能而设计，如果文件被该用户收藏，会创建一条记录在该表中，当文件被该用户加载，就会显示被收藏状态。

mnote_document 表是文档表，只有在 mnote_file 的 type 为 MNOTE 或者 TABLE 时，这个文件才对应一个文档记录。create_time 是创建时间。creator_id 创建者 id。delete_flag 删除标记。document_type 文档类型 MNOTE/TABLE。id 是文档 id，也就是文件 id。last_modify 最后修改者。last_modify_time 最后修改时间。title 文档标题。title_search 文档搜索标题。version 版本号实现版本控制，用于操作回退。

mnote_document_body 表用来存储 mnote_document 中的一条记录对应的文档的内容，它是承载文档内容的主体。文档的修改结果都是存储在这张表中。

mnote_comment_count 表记录文档评论数量。用户对文档评论时，会取出当前文档的最大评论数加一后写回。

mnote_browse_count 表记录文档浏览数量。文档被浏览时，取出该文档浏览次数写回。

mnote_comment 表记录具体哪一个用户在文档的哪一个段落进行了评论当该文档被打开时，加载历史纪录功能就会把这个历史纪录相关联的评论加载展示到文档中。

mnote_praise 表记录用户对历史纪录点赞产生的点赞记录，文档被加载时，点赞记录也会被展示。

mnote_browse_detail 表记录具体哪一个用户浏览了哪一个文档。

mnote_operation 表记录用户对文档所作的操作，它是进行操作合并和版本回退的依据。用户的每一个操作都是针对文档进行的，也就是都会关联一个文档，文档每次修改版本号都会自动加一，此时文档的版本号也会赋值给文档操作的版本号。

中国知网 https://www.cnki.net

mnote _lock 表用来存储用户编辑文档时对文档段落加的锁，加锁成功后，产生一条记录，当有别的编辑者再对同一个段落加锁时，会提示已经被加锁，不可以被编辑。编辑完毕释放锁时，会删除文档的段落锁。

mnote_read_record 表记录用户对文档的读取记录，用来显示历史已读/最新已读记录，历史已读展示的文档旧版本的读取者，最新已读展示的是文档最新版。文档打开时，会取出打开者的阅读记录（如果是第一次打开就新建一个阅读记录）更新为最新已读，文档被编辑时，会将编辑者之外的文档阅读记录全部置为历史已读。只有编辑者的阅读记录为最新纪录。

mnote_history_event 表记录用户对文档的操作产生的事件，用户创建文档，向文档添加新的读者/写者以及对文档进行编辑都会产生一个事件发布，历史事件处理器接收这些事件将其转换成历史事件写入这个表。再利用 Spring 的定时调用机制，把产生的事件变为历史对象写进 mnote_history 表。

mnote_history 表记录用户对文档进行的值得记录下来的历史，用户使用该表可以进行文档回退操作实现版本回退。

数据库整体结构如下图 3-23 所示

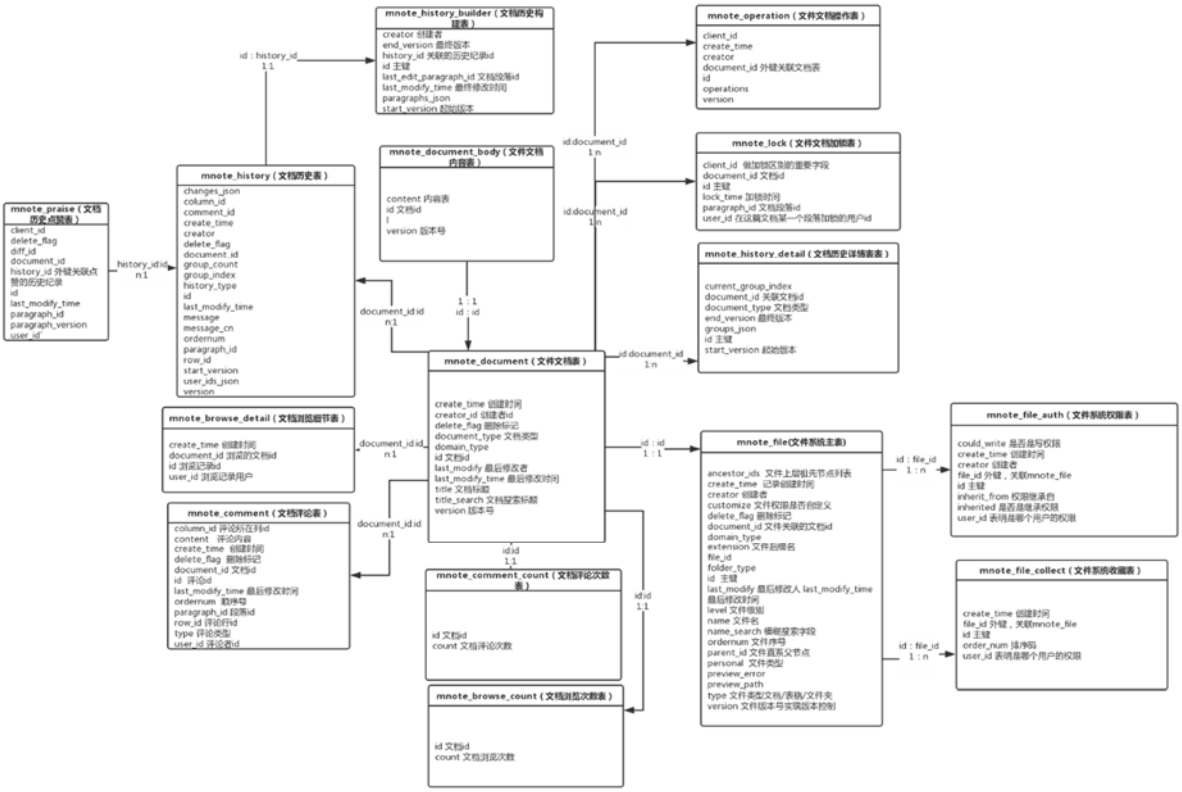

图 3-23 数据库表结构的设计图

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结

本章对协同编辑系统进行了详细的设计分析，在上一章功能性需求分析的基础上对系统的各个功能性模块做了更细致的划分。通过给出各个功能模块设计方案以及数据库表结构的设计以及关联关系，勾勒出系统具体实现方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 协同编辑系统的实现

4.1 功能模块的实现

依据对上一章协同编辑系统的详细设计，这一章主要描述对各个功能模块进行具体实现。大致流程是控制器使用 Request 对象接收前端请求传递的参数，将参数传递给业务层要使用的接口，业务逻辑层使用 Java 实体对象来映射数据库表，它承载与数据访问层的交互的数据流，数据访问层（DAO）Mapper 文件定义的接口通过反射和动态代理取出数据库的表记录，将它们映射到数据实体，业务层将得到的承载数据库表的记录的实体对象返回给控制层，控制层将数据传递给视图解析器，将数据渲染到 web 浏览器前端，即可实现一次完整的数据交互。系统实现过程中的代码编写流程也是如此。

4.1.1 权限控制功能模块实现

4.1.1.1 创建文件或文件夹权限赋予的实现

服务器端接受前端传递过来的创建文件请求，将父文件夹的 id，当前用户的 id，新创建的文件的类型，对这个新创建的文件的写者 writers 列表（存储的是有写权限的用户的 id 的列表），文件名称 name，以及重名处理策略传给后端的 FileSystemController 的 createFile 方法，该方法使用 CreateFileRequest 接收上述参数，后端首先调用 BusinessFileService.writeFileCheck 进行写权限检查，检查不通过会有提示。检查流程是将用户 id 和待检查文件 id 传递给该方法，该方法使用待检查文件 id 从数据库文件表和权限表的连接查询中找到指定的带权限的文件，再针对该用户调用权限解析方法即可得出该用户对这个文件的具体权限。权限检查通过后，判断创建的文件类型，如果创建的是文件夹就调用 FileSystemServiceImpl 的 createFolder 方法创建文件夹：如果当前写者列表不包括当前用户，就把当前用户添加进去，使用 FileRepositoryImpl 的 lockTopFolder 方法对父文件夹加锁，使用 DuplicateCheckService 的 checkFile 方法检测在父文件夹下进行重名检测，当父文件夹下不存在该用户有权限的待创建文件夹名命名的同名文件夹时，就可以使用 MnoteFile 的 createFolder 方法进行文件夹创建操作，否则如果允许重名，只需把重名文件夹返回即可，不允许重名则报错，创建结束。创建文件夹成功后，FileSystemUtils 的 calculateAuthority 方法会将

中国知网 https://www.cnki.net

当前父文件夹拥有的权限对应的用户和文件夹自身的写者进行比较，若这个

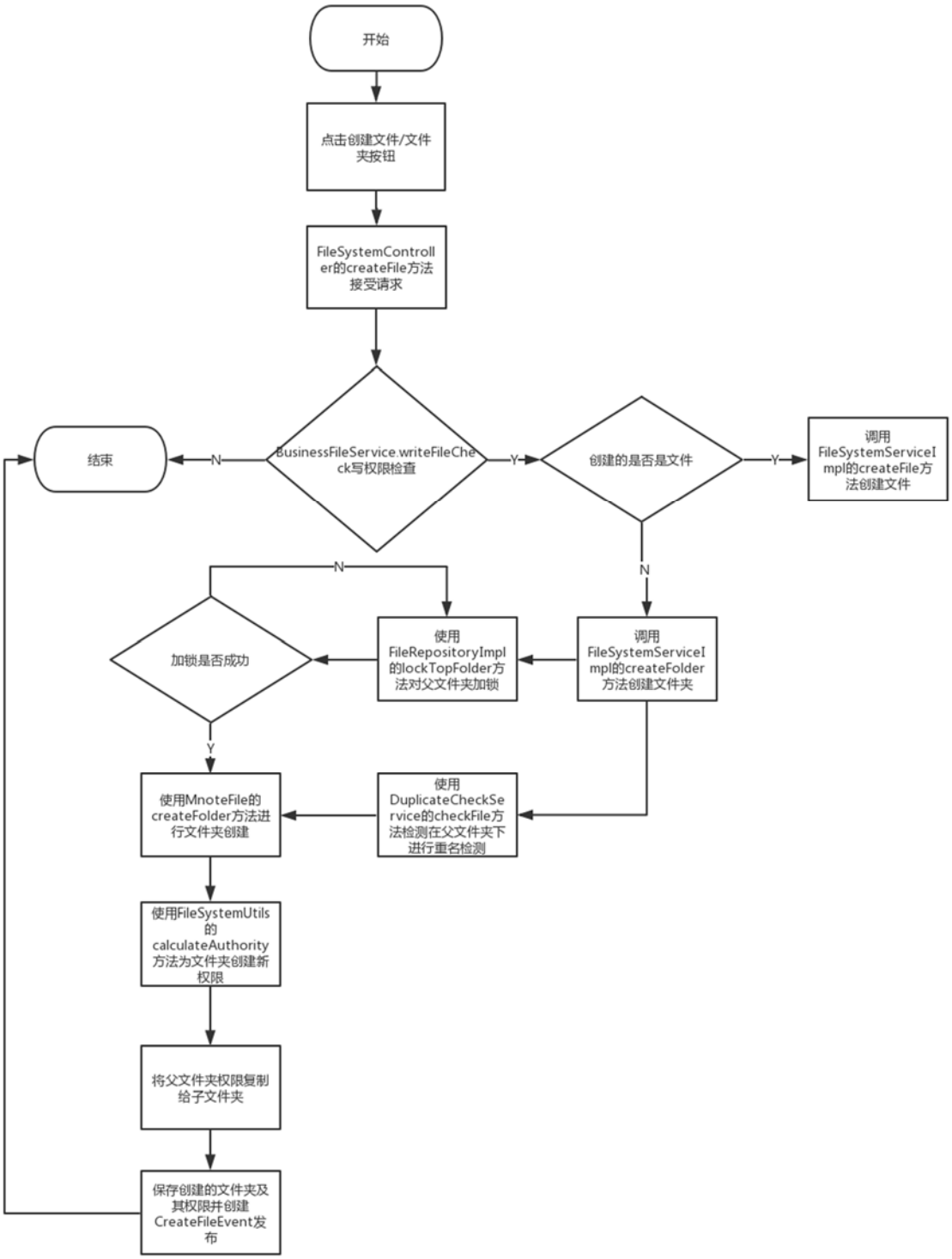

图 4-1 创建文件夹程序实现流程图

中国知网 https://www.cnki.net

写者不存在于父文件夹拥有的权限对应的用户列表中，就为新的写者新创建一条写权限加到新文件夹的权限列表中，比较完毕后，再把父文件夹的权限列表都复制一条给新创建的文件夹权限列表，将子文件夹的权限列表使用 FileRepositoryImpl 的 addAuthorities 方法写回数据库表 mnote_file_auth 中，将子文件夹使用 FileRepositoryImpl 的 add 方法写进表 mnote_file 中至此新文件夹创建完毕，这个文件夹就是一个拥有自己独立权限以及从其上层父文件夹继承来的权限的文件夹。创建完成后，还要创建一个 CreateFileEvent 对象，并进行发布，订阅了该事件的方法会收到通知。创建文件夹的程序实现流程图如上图 4-1 所示。

当创建的是文件时，将父文件夹的 id，用户自己的 id，对这个新创建的文件夹的写者 writers 列表（存储的是有写权限的用户的 id 的列表），以及重名处理策略传给 FileSystemServiceImpl 的 createFile 方法创建文件，如果当前写者列表不包括当前用户，就把当前用户添加进去，使用 FileRepositoryImpl 的 lockTopFolder 方法对父文件夹加锁，，使用 DuplicateCheckService 的 checkFile 方法检测在父文件夹下进行重名检测。在父文件夹下对文件进行重名判断，判断成功后，就可以使用 MnoteFile 的 createFile 方法进行文件创建操作，如果新建的文件是文档或者表格就创建一个 Doucument 对象，使用 DocumentServiceImpl 的 add 方法将创建的 Document 对象写进数据库，它是以后文档编辑的实体，插入数据库表 mnote_document 和表 mnote_docuent_body 表，创建一个 CreateDocumentEvent 事件并发布给其订阅者。创建文件成功后，FileSystemUtils 的 calculateAuthority 方法会将当前父文件夹拥有的权限对应的用户和文件自身的写者进行比较，若这个写者不存在于父文件夹拥有的权限对应的用户列表中，就为新的写者新创建一条写权限加到新文件的权限列表中，比较完毕后将子文件的权限列表使用 FileRepositoryImpl 的 addAuthorities 方法写回数据库表 mnote_file_auth 中，将子文件使用 FileRepositoryImpl 的 add 方法写进表 mnote_file 中至此新文件创建完毕。值得注意的是，不需要把父文件夹的权限列表复制一份传给自己，因为新创建的对象是一个文件，如果它不是自定义的，在查找文件权限列表时，通过数据库表之间的左连接语法就能查出该文件的上层文件夹权限列表中应属于自己的权限。创建文件完毕后同样需要创建一个 CreateFileEvent 对象，作为通知发布给其订阅者。创建文件的程序实现流程图如下图 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

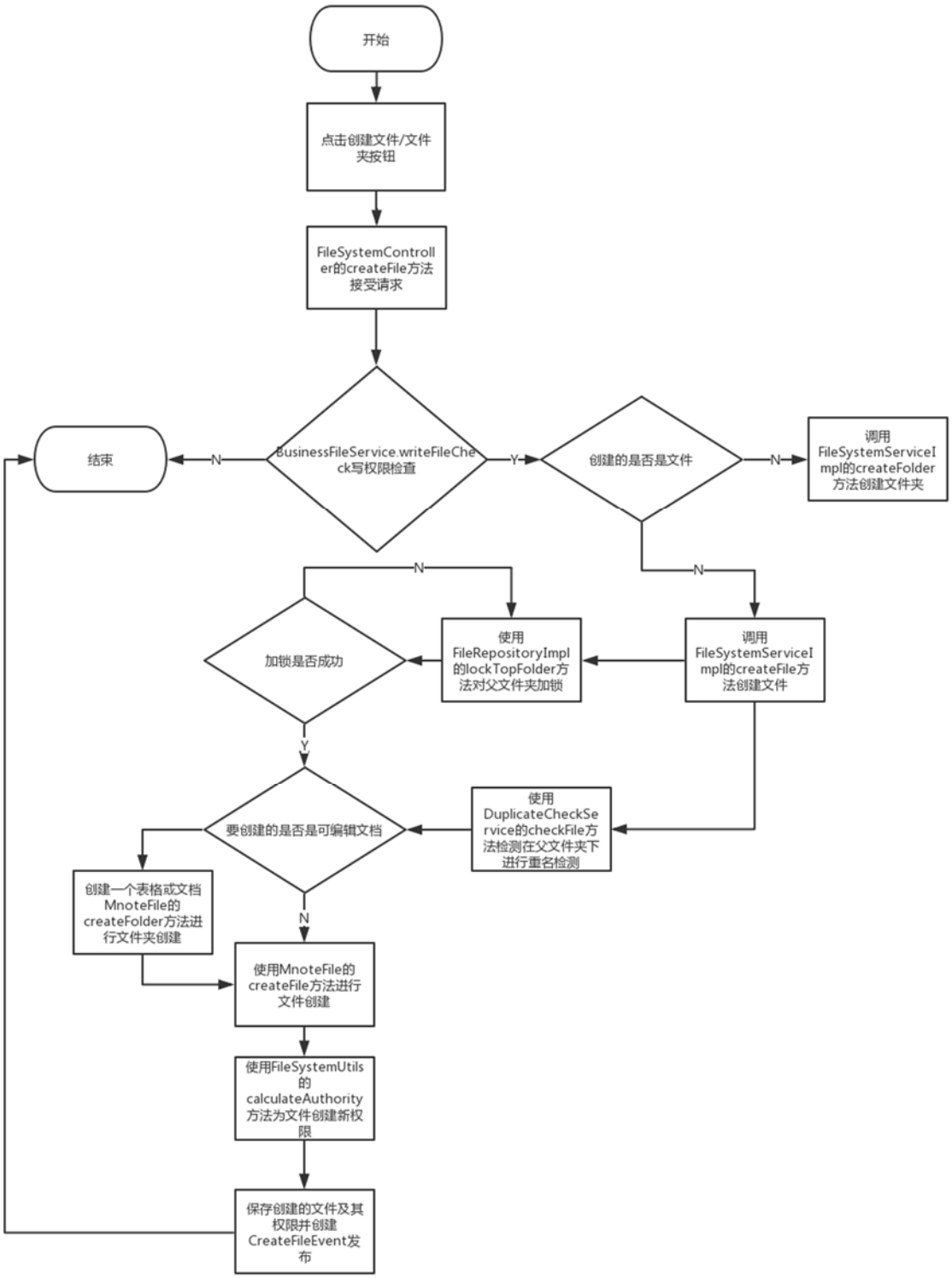

图 4-2 创建文件程序实现流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.1.2 权限检查的实现

用户进行涉及到文件的相关操作时，都先要进行针对该文件的权限判断，具体实现是：将待检测文件 id 和用户 id 传给文件权限检测方法 BusinessFileService 的 writeFileCheck 方法，该方法首先从数据库表 mnote_file 检索出该文件，需要注意的是 mnote_file 表只存储文件基本信息，文件权限信息存储在 mnote_file_auth 表，此时需要用 sql 中的 left join 语句附带查询出文件的权限，如果这个文件是一个文件夹，那么无论是否是自定义的，文件夹的权限全部存储在权限表中，如果不是一个文件夹，如果它是自定义的文件，它的权限也全部存储在文件权限表中，如果它拥有权限的方式是继承，那么它的权限包含自己独立的权限和继承自上层文件夹的权限，继承自上层文件夹的权限并没有独立存储在权限表中。获取到带权限的文件之后，利用权限解析方法 MnoteFile 的 resolveAuthorities 方法就可以解析出当前操作者对该文件拥有的权限，权限解析方法的作用是：解析出具体多少用户对该文件具有权限，按照该文件上层文件夹先后的顺序排列其祖先节点，解析出其每一个祖先节点具体拥有的读者写者，假设权限拥有方式为继承的文件 C 的父文件夹节点为 B，它从其父文件夹 A 继承权限，A 具有写者 W1，B 具有写者 W2，则文件 C 会继承上层文件夹的权限，它有两条写权限，对其进行权限解析时，解析出总共有两个用户对该文件具有权限，其祖先树结构为文件 A->文件 B->文件 C，文件 A 拥有写者 W1，文件 B 拥有写者 W2，针对用户 W2 解析文件 C 的权限列表时，解析出他具有写权限，针对用户 W3 解析文件 C 的权限列表时，解析出他对文件 C 无权限并给出提示。其程序实现流程如下图 4-3 所示。

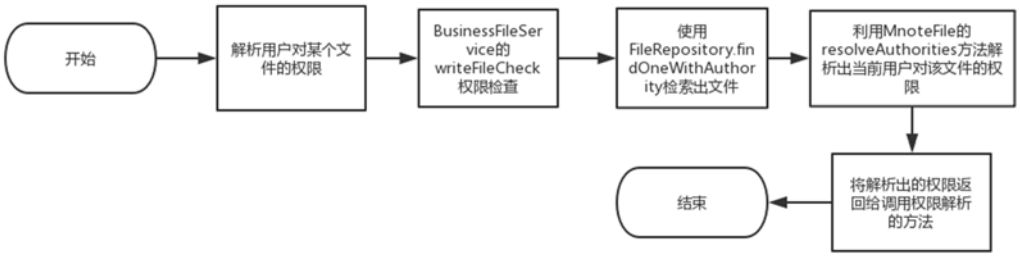

图 4-3 权限检查程序实现流程图

4.1.1.3 权限修改的实现

前端提出修改文件权限请求时，将用户 id，文件 id，权限修改方式，文件

中国知网 https://www.cnki.net

的读者列表，写者列表传递给 FileSystemController 的 changeFileAuthority 方法修改权限，该方法首先调用 BusinessFileService 的 writeFileCheck 方法检查用户对该文件是否具有写权限，检查通过后调用 FileSystemServiceImpl 的 changeAuthority 方法修改权限。

权限修改方式是自定义权限时。当文件本身就是自定义权限时，此时就是在文件自定义的基础上修改文件的读者写者，将文件的读者和写者与文件继承自上层文件夹权限 parentAuthorities 对应的读者写者（此时为空）进行比较，创建文件自己的读权限/写权限，再将创建的新权限和文件修改权限之前自己的权限列表（旧权限）进行比较，得出要增删的权限 toAddAuthorities 和 toDeleteAuthorities，对于要删掉的权限对应的用户，从数据库权限表删除该文件的非自定义文件夹（如果有）从该文件继承的这些用户的权限，对于要添加的权限对应的用户，为这个文件及其非自定义子文件夹（如果有）创建对应的权限写进数据库权限表，最后将新旧权限对比得出要增删的用户为其创建增删用户权限事件并发布，通知事件订阅者。

权限修改方式是自定义权限时。当文件本身是继承权限时，需要把文件及其子节点（如果有）从该文件及其上层文件夹节点继承的权限全部删除，对于文件的读者写者创建要添加的权限，对于要添加的权限对应的用户，为这个文件及其非自定义子文件夹（如果有）创建对应的权限写进数据库权限表，将新添加的权限和文件权限拥有方式未改变前拥有的权限对比，得出增删的用户创建增删权限事件并发布，通知事件订阅者。

权限修改方式是继承权限。当文件本身是继承权限时，就是在继承权限的基础上增删读者写者，将文件的读者和写者与文件继承自上层文件夹权限 parentAuthorities 对应的读者写者进行比较，创建文件自己的读权限/写权限，再将创建的新权限和文件修改权限之前自己的权限列表（旧权限，自己继承自己的权限）进行比较，得出要增删的权限 toAddAuthorities 和 toDeleteAuthorities，对于要删掉的权限对应的用户，从数据库权限表删除该文件的非自定义文件夹（如果有）从该文件继承的这些用户的权限，对于要添加的权限对应的用户，为这个文件及其非自定义子文件夹（如果有）创建对应的权限写进数据库权限表，最后将新添加的权限和文件旧权限对比得出要增删的用户为其创建增删用户权限事件并发布，通知事件订阅者。

权限修改方式是继承权限，当文件本身是自定义权限时，该文件及其非自定义子文件夹（如果有）将文件上层文件夹的权限全部继承，将文件的读者和写者与文件继承自上层文件夹权限 parentAuthorities 对应的读者写者进行比较，

中国知网 https://www.cnki.net

创建文件自己的读权限/写权限，再将创建的新权限和文件修改权限之前自己的权限列表（旧权限，自己继承自己的权限）进行比较，得出要增删的权限 toAddAuthorities 和 toDeleteAuthorities，对于要删掉的权限对应的用户，从数据库权限表删除该文件的非自定义文件夹（如果有）从该文件继承的这些用户的权限，对于要添加的权限对应的用户，为这个文件及其非自定义子文件夹（如果有）创建对应的权限写进数据库权限表，最后将新添加的权限和文件旧权限对比得出要增删的用户为其创建增删用户权限事件并发布，通知事件订阅者。其实现流程图如下图 4-4 所示。

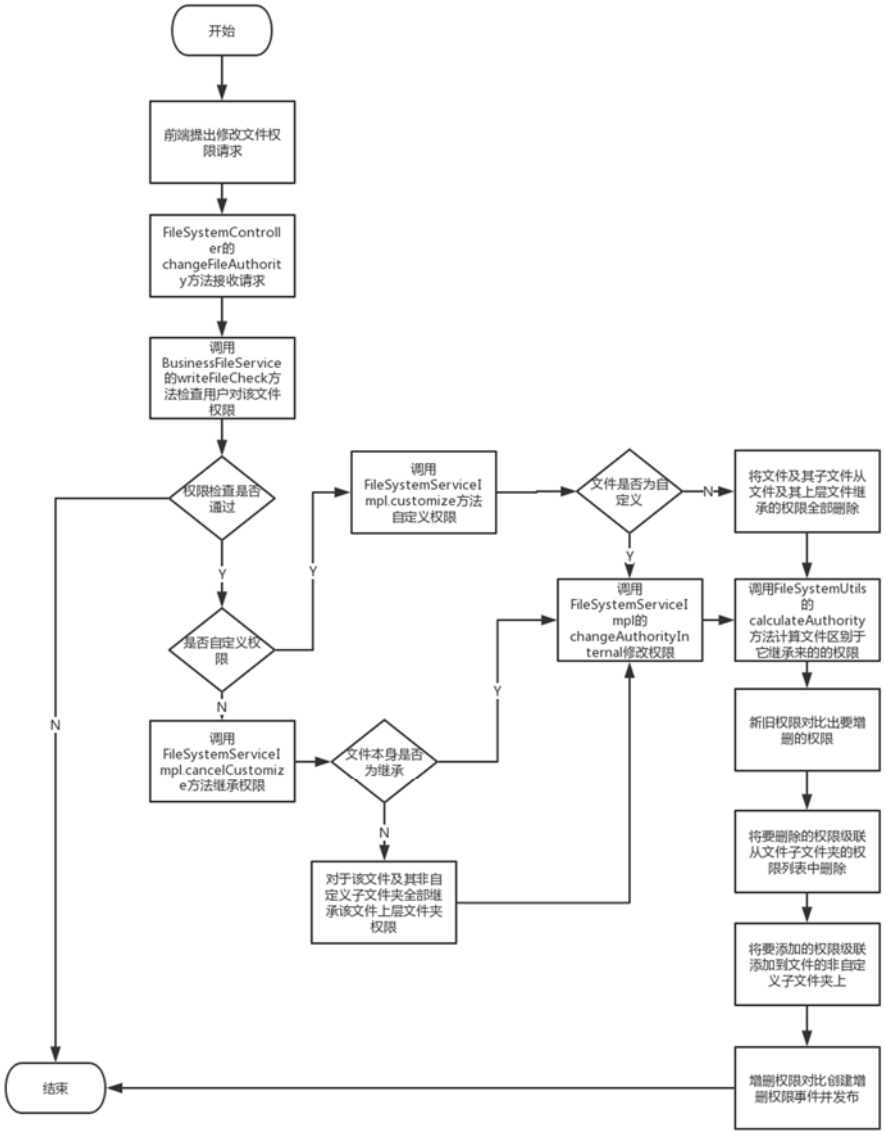

图 4-4 权限修改程序实现流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 文件管理功能模块实现

4.1.2.1 加载用户可见文件夹实现

用户登录进入自己文件系统，从前端传递来用户 id 给 FileSystemController 的 myDesktop 方法，该方法将参数传递给 FileRepositoryImpl 的 myTopFolders 方法，从数据库取出带权限的顶层文件夹，对于获取的顶层文件夹调用 FileCollectRepository 的 loadCollectStatus 加载文件夹收藏状态，针对该用户调用 MnoteFile 的 resolveAuthorities 方法进行权限解析，调用 FileBrowseService 的 loadFileBrowseCount 加载文件浏览数量。

4.1.2.2 检索最近更新文件实现

用户查找最近更新文件，从前端传递用户 id 给 FileSystemController 的 recentUpdate 方法，该方法将参数传递给 FileRepositoryImpl 的 recentUpdate 方法，从数据库取出最近更新的有权限的文件，针对该用户调用 MnoteFile 的 resolveAuthorities 方法进行权限解析，再调用 FileCollectRepository 的 loadCollectStatus 加载文件夹收藏状态，再调用 FileCommentService 的 loadFileCommentCount 方法加载文件评论数量，再调用 LoadReadrecordService 的 loadReadRecords 加载文档阅读记录。

4.1.2.3 全系统检索文件实现

用户全系统检索文件，从前端传递用户 id，查找关键词给 FileSystemController 的 likeSearch 方法，该方法将参数传递给 FileRepositoryImpl 的 likeSearch 方法从数据中取出查找到的文件，再调用 FileCollectRepository 的 loadCollectStatus 加载文件夹收藏状态，再调用 FileCommentService 的 loadFileCommentCount 方法加载文件评论数量，调用 FileBrowseService 的 loadFileBrowseCount 加载文件浏览数量。

4.1.2.4 查找与我共享文件实现

查找与我共享的文件，将用户 id 传递给 FileSystemController 的 mySharedFiles 方法，该方法调用 FileRepositoryImpl 的 sharedWithMe 方法查找与我共享的文件。

4.1.2.5 删除文件实现

前端将删除文件的 id 和用户 id 传给 FileSystemController 的 deleteFile 方

中国知网 https://www.cnki.net

法，该方法调用 BusinessFileService 的 writeFileCheck 方法进行写权限检查，检查通过后，调用 FileSystemService 的 deleteFile，该方法调用 FileRepositoryImpl 的 hasThoroughAuthority 方法检查对待删除文件是否具有完全的权限，检查通过后删除文件及其子文件。

4.1.2.6 文件重命名实现

前端将要重命名文件的 id 和用户 id 以及重命名文字传给 FileSystemController 的 changeFileName 方法，该方法调用 BusinessFileService 的 writeFileCheck 方法进行写权限检查，检查通过后，调用 DuplicateCheckService 的 renameCheck 进行重命名文件检查，检查通过后该方法调用 FileRepositoryImpl 的 updateFileName 修改文件名。

4.1.2.7 收藏/取消收藏文件实现

前端将待收藏/取消收藏的文件 id，用户 id，收藏/取消收藏请求传给 FileSystemController 的 collectFile 方法，如果是收藏调用 FileCollectRepository 的 collect 方法收藏文件，否则调用 FileCollectRepository 的 cancelCollect 取消收藏文件。

4.1.3 并发控制与一致性维护功能模块实现

4.1.3.1 文档加载的实现

用户点击文档，发送打开文档请求，前端传来文档 id 和用户 id，调用 DocumentController 的 openDocument 方法加载文档实体，该方法调用 MnoteHistoryController 的 loadHistories 加载文档历史，调用 DocumentController 的 loadLocks 方法加载文档段落锁，调用 MnoteHistoryController 的 readRecords 方法加载阅读记录，创建 OpenDocumentEvent 事件并发布给订阅者，文档打开事件订阅者 ReadRecordEventHandler 的 openDocument 方法接收事件，创建对应的 ReadRecord 对象，再调用 ReadRecordServiceImpl 的 save 方法保存阅读记录，如果该记录已存在就更新该阅读记录为最新已读，否则将该阅读记录插入数据库，实现流程图如下图 4-5 所示

中国知网 https://www.cnki.net

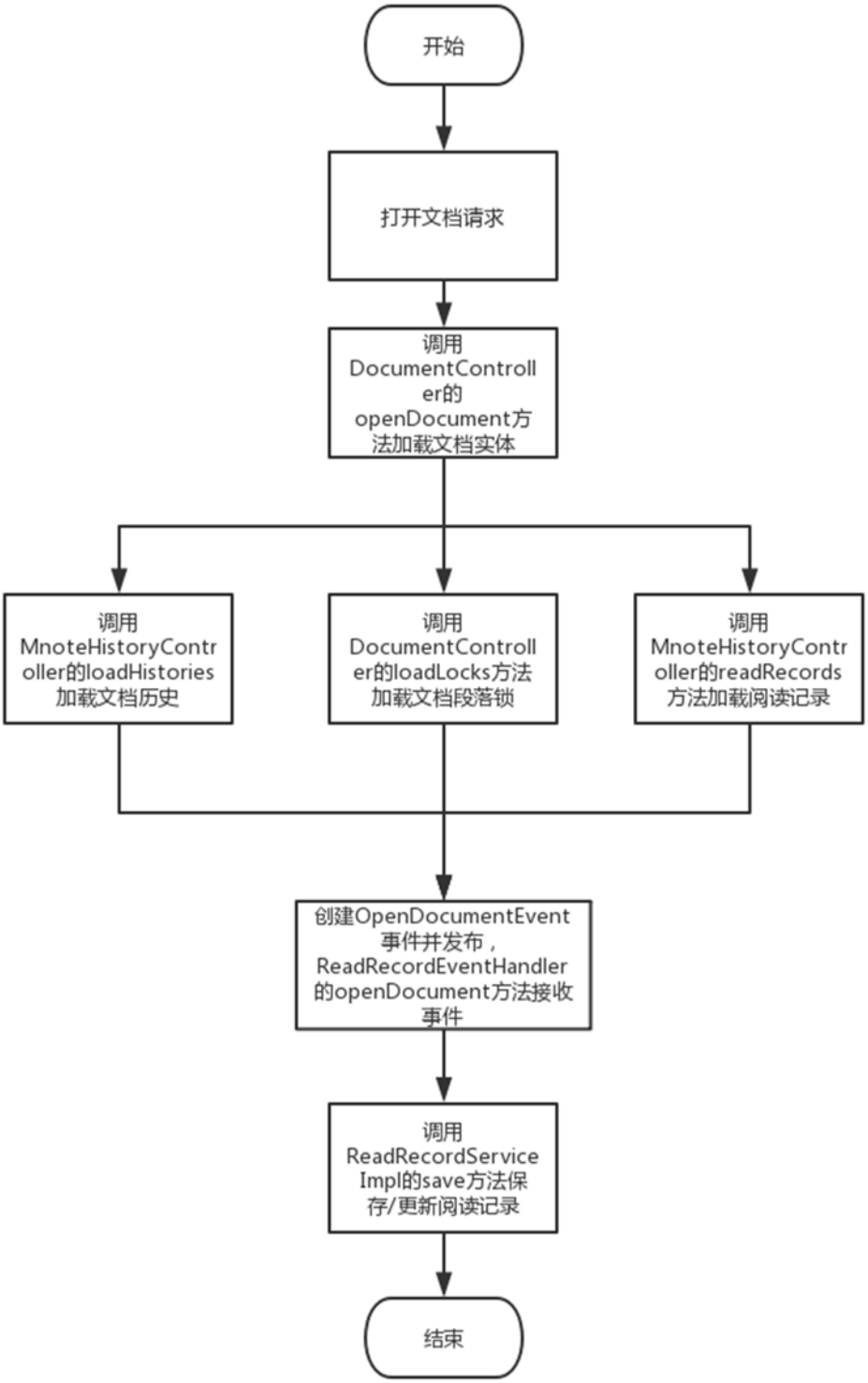

图 4-5 文档加载程序实现流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3.2 文档协同编辑的实现

用户编辑文档，对段落加锁，前端发送请求，请求传递给 DocumentController 的 editDocument 方法，该方法首先调用 MnoteAuthorityService 的 checkWriteAuthority 写权限检查，检查通过后，对文档加锁，加锁失败则循环等待直到加锁成功，文档加锁成功后，使用 DocumentController 的 lockParagraph 方法对段落加锁，该方法首先判断这个文档要加锁的段落是否已经存在锁，如果已经存在，检查这个锁是否是当前用户加的，如果不是，加锁失败，否则更新该锁，加锁成功。如果不存在，判断当前用户是否在这篇文档的其他段落加锁，如果有就把这个锁删除，之后对该文档的这个段落加锁，加锁成功。创建加锁事件并发布，SyncEventHandler 的 lock 方法订阅文档加锁事件，接收后通过 SyncService 的 lock 方法传送给前端。用户编辑文档完毕调用 DocumentController 的 editDocument 方法将操作写回数据库文档表的记录，该方法调用 DocumentServiceImpl 的 subbmit 方法，首先验证每一个操作的有效性，验证通过后，将数据库文档表中的对应文档取出，检查前端传来的文档版本号和数据库文档记录对应的版本号是否相等，不相等则表明文档已经执行过其他操作，将已经执行过的操作取出和待执行的操作合并产生的操作作用于文档得到的文档即为一致性的文档，将文档写回数据库，创建文档编辑事件 EditDocumentEvent 并发布，SyncEventHandler 的 documentChange 方法订阅文档变更事件，接收后通过 SyncService 的方法 editDocument 传送给前端，前端接收到通知后，将变动展示到文档副本。ReadRecordEventHandler 的 documentChange 方法接收 EditDocumentEvent，该方法再调用 ReadRecordServiceImpl 的 documentChanged 方法将除当前用户之外的阅读记录全部置为历史已读，只有自己的阅读记录置为最新已读，因为经过编辑之后的文档只有自己看过，所以只有自己读过最新版本。其他用户的阅读记录都已过期。程序实现流程图如下图 4-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

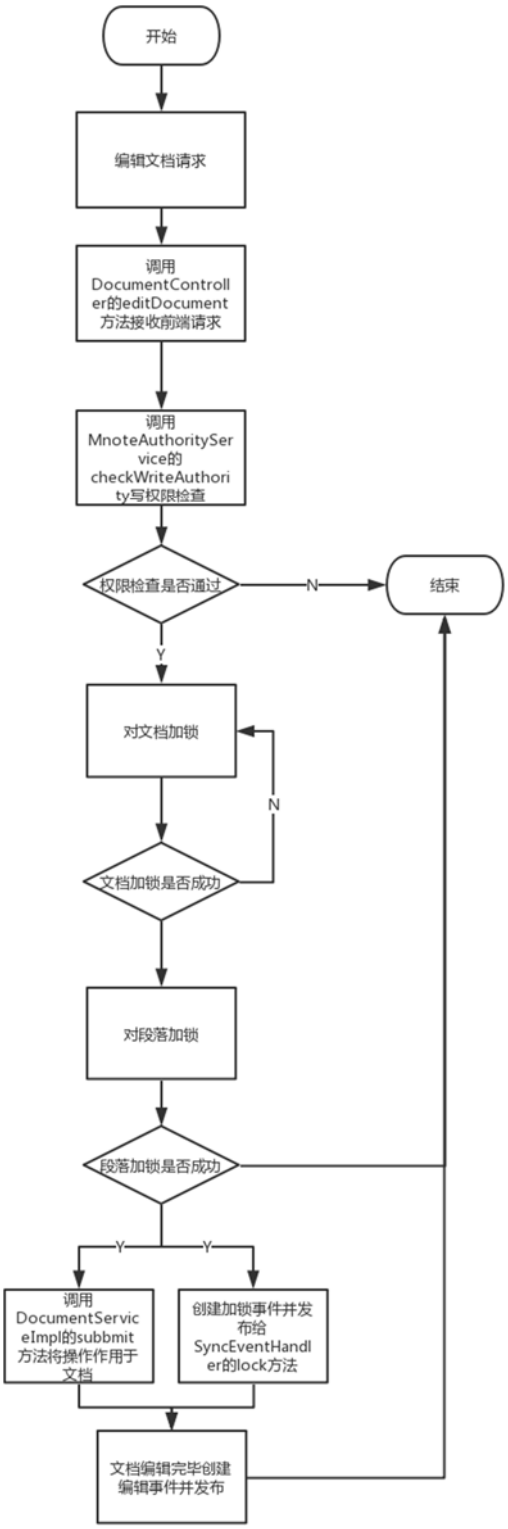

图 4-6 协同编辑文档程序实现流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.4 操作回退功能模块实现

4.1.4.1 历史纪录的产生以及自动推送的实现

用户在创建文件时，如果创建的是可编辑文档或者表格，在创建文件时，还需要创建用来承载用户编辑的文档实体，此时就需要创建 CreateDocumentEvent 并发布给文档创建事件订阅者，HistoryEventHandler 的 createDocument 方法接收该事件，同理 HistoryEventHandler 的 addUser 方法用来接收 AddAuthorityEvent，removeUser 方法用来接收 RemoveAuthorityEvent ，editDocument 方法用来接收 EditDocumentEvent，addComment 方法用来接收 CreateCommentEvent，deleteComment 方法用来接收 DeleteCommentEvent 将其这些方法接收对应的订阅事件后将这些事件转换为对应的 HistoryEvent 并存储到数据库历史事件表，再通过定时调用机制调用 MnoteTask 的 processHistoryEvents 方法将数据库历史事件表中的历史事件记录取出，转换为对应的历史 History，通过 SyncService 的 pushHistories 方法推送到前端各个打开的文档副本中，实现历史纪录内容的同步。

4.1.4.2 利用历史纪录实现操作回退

用户在前端根据文档的编辑操作对应的历史纪录进行回退操作请求时，将对应的历史操作传递给 MnoteHistoryController 的 recoverDocument 方法，该方法调用 MnoteAuthorityService 的 checkWriteAuthority 方法进行权限检查，通过后使用 OperationRepository 的 getOperationsAfter 方法找出这个历史纪录对应的操作及其之后的操作，将这些操作反转，并依次调用 generateUndoOperation 产生对应待撤销操作，将所有的待撤销操作进行操作合并，这里的合并操作可以理解为对将要在文档上执行的操作进行精简，将前后可以消融的操作直接消融，得到了精简之后的操作，将它们变为一条复合操作作用于文档即可实现操作回退。程序实现流程图如下图 4-7 所示

中国知网 https://www.cnki.net

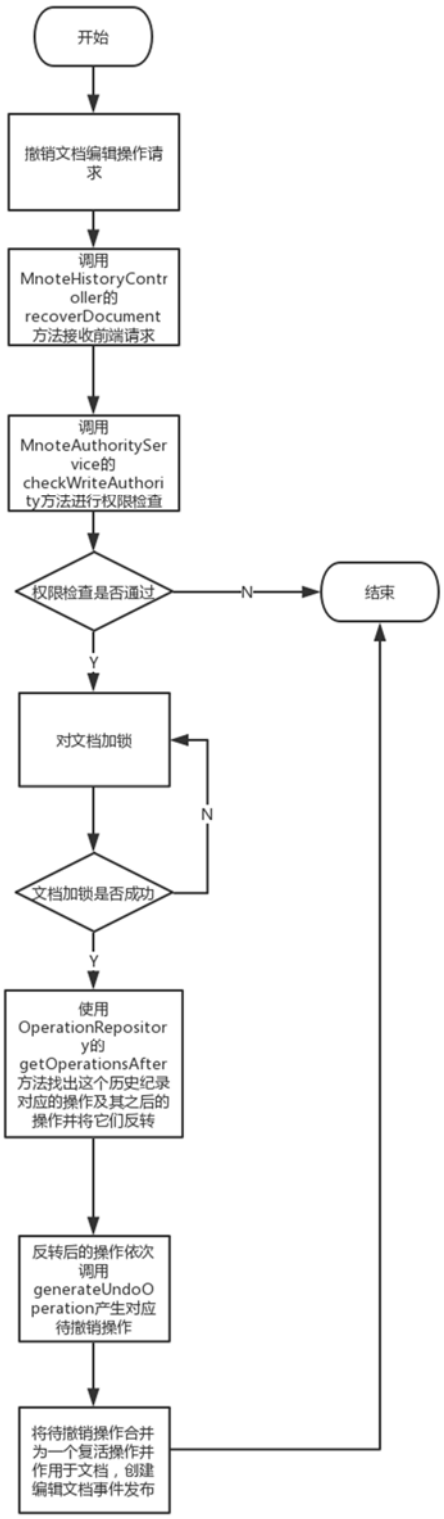

图 4-7 文档操作回退程序实现流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.5 服务器端向前端推送消息功能模块实现

要使用 Spring 框架提供的基于 WebSocket 协议的功能，首先要进行相关的配置，本系统的 WebsocketConfig 类继承了 AbstractWebSocketMessageBroker-Configurer 抽象类，在继承的基础上重写了 registerStompEndpoints 方法实现端点注册，configureMessageBroker 方法实现代理的注册，这些都是前后端通信的依据，配置完毕后，使用 SyncService 相关方法接收 SyncEventHandler 的订阅事件的方法传递过来的事件并推送即可。

4.2 本章小结

本章是协同编辑系统具体实现章节，在上一章流程设计的基础上，依据各个功能的程序流程图介绍了各个功能对应的具体实现，这些实现由按流程调用对应的接口的组成，具体由程序实现流程图表示。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 协同编辑系统的测试

本章主要介绍了对于协同编辑系统的测试方法与结果，首先对于配置参数与相应的测试环境进行说明，之后对于各个实心的功能模块进行详细的测试工作，保证满足需求分析中所有的要求。在功能测试方面，按照测试流程，分为单元测试功能模块的集成测试，软件整体的系统阶段测试三个不同层次来进行，这样实现了软件测试中的 V 模型，整个系统的测试任务由三个部分组成，测试流程如图 5-1 所示。

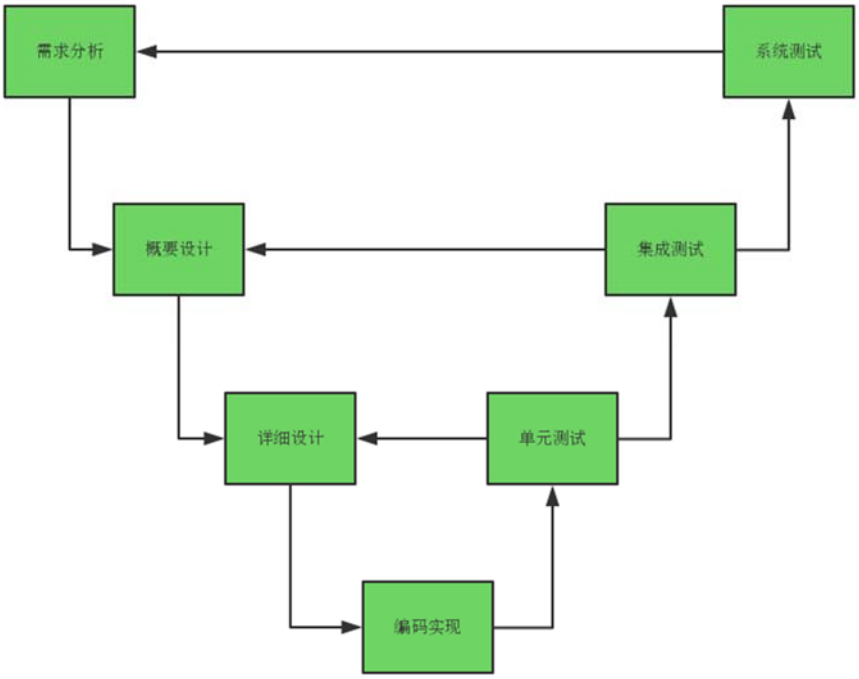

图 5-1 测试流程图

V 模型是软件测试领域中常用的测试模型，将软件测试工作，包括单元测试，集成测试与系统阶段测试，同软件开发生命周期中的各个阶段一一对应，说明了测试阶段与系统分析设计阶段的对应关系。在本系统中，因为采用分模块设计实现，所以适合于采用 V 模型进行测试工作。

在 V 模型中，系统阶段测试阶段对应着用户的需求分析，用于验证系统是否达到用户需求中的要求，是否能够在实际工作环境中正常稳定地运行，输出

中国知网 https://www.cnki.net

想要的结果;集成测试对应着对于概要设计中全局层面与接口设计的验证，保证逻辑模块组合起来能够正常工作;单元测试对应着详细设计中对于类中成员函数的验证，确认预期结果与实际结果相符，保证函数能够实现设计功能，输出正常结果。

5.1 测试环境

5.1.1 硬件环境

测试环境主要 3 台机器组成，其中一台作为应用服务器，一台作为数据库服务器，最后一台作为登陆测试机器。三台计算机的配置环境一致。服务器计算机硬件配置如表 5-1 所示。

表 5-1 测试服务器硬件配置表

名称	硬件配置
CPU	Intel i7-7700 3.6GHz
内存	8GB
硬盘	256G

5.1.2 软件环境

表 5-2 测试软件环境配置表

名称	软件配置条件
操作系统	Windows 10/Linux2.6Tomcat
Tomcat	Apache Tomcat 7.0.73
Database	Mysql 5.5.19
JVM	Java Hotspot(TM) 64bit Server VM build 24.45-b08

5.2 单元测试

单元测试是指对于系统软件中的最小单元即函数进行测试，检查其是否能够接收输入产生正确的输出结果。在 V 模型中，单元测试与详细设计相对应，

中国知网 https://www.cnki.net

进行单元测试用来检测详细设计中相关单元是否能够产生与用户预期结果一样的输出。单元测试在 V 模型中是最基础和最底层的测试，它的存在能够使得开发者在与其他单元独立的情况下进行测试，保证准确性。单元测试可以有效地降低不确定性从而降低风险。

因为采用 eclipse 作为集成开发环境，所以在本系统的测试工作中，选取 Junit 来完成单元测试工作。在 Java 开发中，单元测试一般为某个函数，通过编写测试用例并执行，判断返回值是否和预期结果一致来确定函数逻辑是否正确。在单元测试中，如果被测函数需要调用其他函数，则设计桩函数来返回空值或者固定值来使得被测函数能够正常测试其功能。本系统中的关键函数，通过测试与修改，最终都与测试预期结果相一致，所有单元测试都已通过。由于系统中函数较多，不便详细阐述，所以选取例子，详细说明其对应的测试用例，采用相同方式设计其余的单元测试用例。

5.2.1 权限检测单元测试

检测某个用户对于某一篇文档的权限，在创建文件时给某个用户赋予权限，或者在更改权限时，为用户添加某个文件的权限的基础上，即可使用单元测试测试权限检查接口是否能得到用户对于该文档正确的权限。权限检测单元测试如下表 5-3 所示，测试中，假设一个用户对一个文件夹无权限，当他尝试打开文件夹时提示他无权限，具体如下图 5-2，5-3 所示。

表 5-3 权限检测单元测试表

名称	描述
接口功能	判断用户权限
测试编号	0001
接口名称	writeFileChec()
功能要求	要求该函数能返回用户对于某一个文件正确的权限。
输入数据	用户 id bb434273cc4d4f9eae3b6edcf4b52-522，文档 id：a03ec4fab93611e7bd4c402cf-4e9f5b2
预期结果	因为该用户对于该文件只有读权限，无写权限，所以应该返回 false
测试结果	false

中国知网 https://www.cnki.net

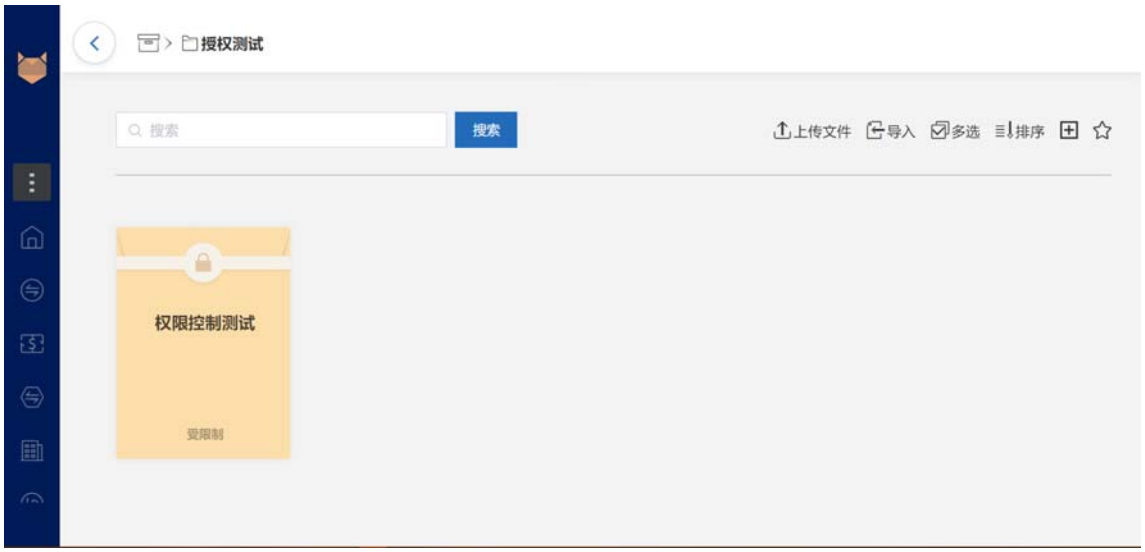

图 5-2 用户无权限示意图

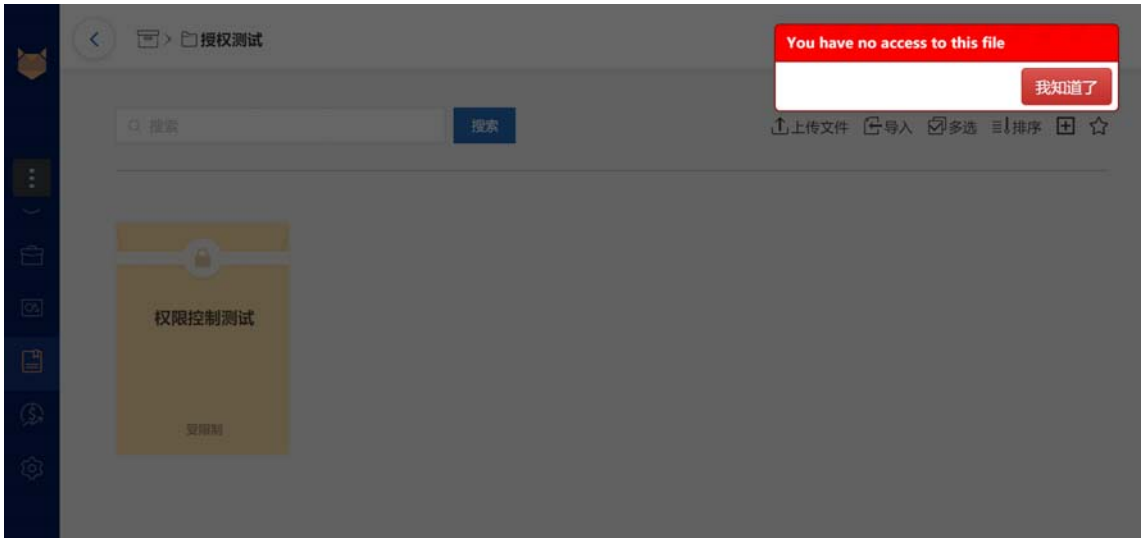

图 5-3 权限检查未通过提示

5.2.2 加载用户可见文件夹单元测试

一个用户登入系统即可看到自己有权限的顶层文件夹，新的用户可见文件夹数量为 0，假设其创建了一个新的文件夹，又有另一个用户在修改文件夹权限时为该用户赋予了某个文件夹的权限，那么此时用户可见文件夹数量就是两个。加载用户可见文件夹单元测试如下表 5-4 所示，加载出的文件夹如下图 5-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-4 加载用户可见文件夹单元测试表

名称	描述
接口功能	加载用户可见文件夹
测试编号	0002
接口名称	myDesktop()
功能要求	返回用户可见顶层文件夹
输入数据	用户 id bb434273cc4d4f9eae3b6edcf4-b52522
预期结果	预期返回的顶层文件夹数量为 2
返回结果	2

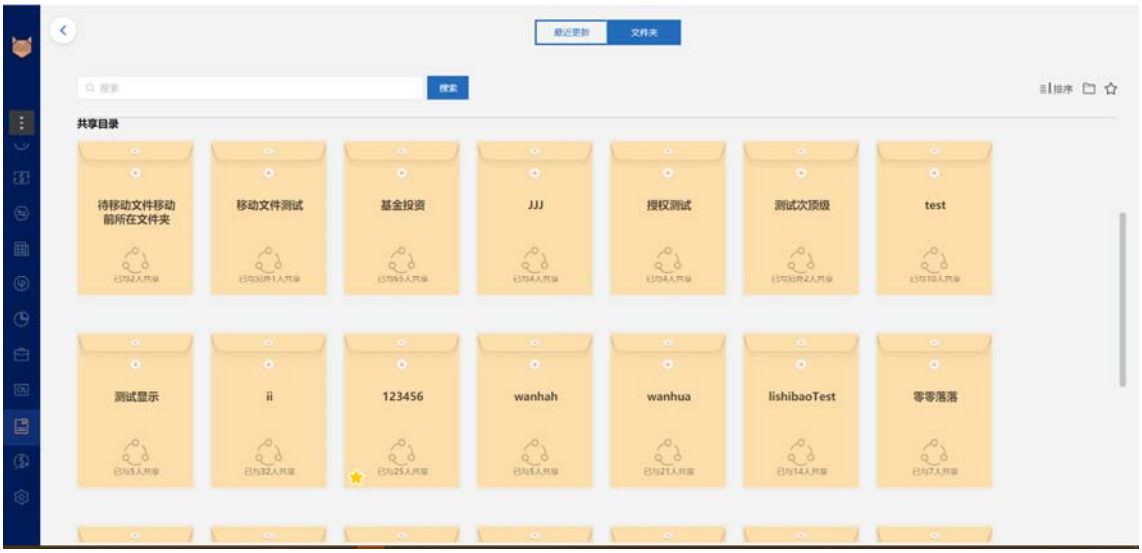

图 5-4 加载用户可见顶层文件夹示意图

5.2.3 回退文档单元测试

用户新建一个文档，文档版本号为 1L，向文档中插入一段文字，变为 2L，使用文档回退单元测试输入用户 id，文档 id，要回退到的文档版本号 1L，单元测试调用完毕，文档将回退到新建空白状态。回退文档单元测试如下表 5-5 所示。对于一个已经被多个用户修改的文档，用户对它的编辑结果都会显示在文档的编辑页面的左侧，每一个编辑历史记录都记录了具体哪一个用户对文档进行了何种操作，用户可以选择具体编辑操作，进行回退，回退完成后，文档就回到历史版本，如下图 5-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-5 回退文档单元测试表

名称	描述
接口功能	回退文档
测试编号	0003
接口名称	recoverDocument()
功能要求	将文档回退到指定版本
输入数据	用户 id bb434273cc4d4f9eae3b6e-dcf4b52522，文档 id：a03ec4fab93-611e7bd4c402cf4e9f5b2，文档回退到的版本号 1L
预期结果	文档回退到指定版本
返回结果	文档内容为空

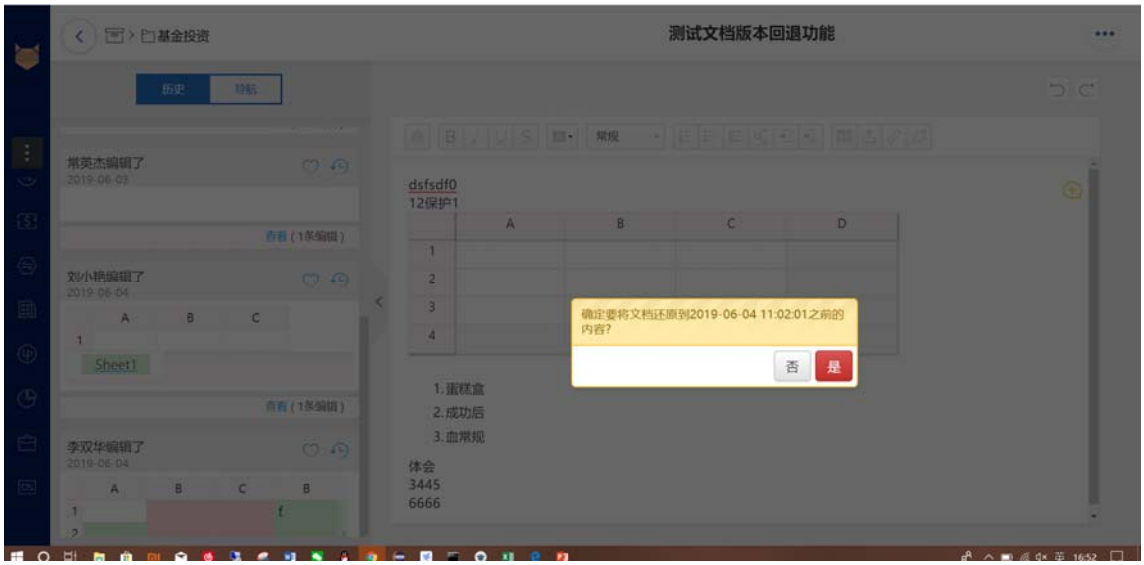

图 5-5 文档版本回退示意图

5.3 集成测试

系统的集成测试主要针对于功能模块的划分，即函数组成的子系统对应为相应的功能模块，所以分为不同四个部分来进行。同时在测试时，不仅要设计符合格式或者逻辑的输入数据，也要测试在输入条件错误的情况下系统的反映，防止系统崩溃的情况出现。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.1 权限控制功能模块测试

权限控制功能模块的测试重点在于用户创建的文件/文件夹能否在完全集成其上层文件夹的权限的基础上为自己独有的区别于上层文件夹的读者写者创建权限，对于一个用户能否正确的辨别出他对于一个文件的具体权限，用户在修改文件权限时能否正确的修改文件的权限拥有方式。文件权限拥有方式改变后，其对应的读写权限也能正确改变。整个流程可以是用户在某个文件夹下创建一个文件，并给其指定新的读者写者，文件创建完毕后，理想结果是该文件拥有了上层文件文件夹的权限，且自己的独有的读者写者（区别于上层文件夹的权限对应的读者写者）都有了该文件的权限，创建完毕后，对该文件有权限的用户都可以进行相应的操作，反之无对应权限的用户都不能进行无权限的操作，有写权限的用户可以正确修改文件的权限，可以正确为文件添加读者写者。这样整个流程就是正确的。这个模块的集成测试如下表 5-6 所示。

表 5-6 权限控制功能模块集成测试表

用例名称	输入项描述	测试数据	预期结果	是否通过
创建文件	创建文件需要的参数	待创建文件上层文件夹 id，用户 id，文件读者写者的 id 列表	返回创建完成的文件夹，且不同的用户对于该文件拥有正确的权限	是
权限检查	权限检查需要的相关参数	创建完成的文件 id，某一个用户的 id	返回该用户对于该文件正确的权限	是
权限修改	修改权限需要的相关参数	用户 id，文件 id，文件上层文件夹 id，文件的读者写者 id 列表	文件的权限拥有方式得到了正确的修改，文件及其子文件拥有正确的读者写者	是

用户创建文件后，修改文件权限时，会进行权限检查，当能够正确修改文件权限时，就说明权限控制模块的集成测试通过，测试结果如下图 5-6，5-7 所示.

中国知网 https://www.cnki.net

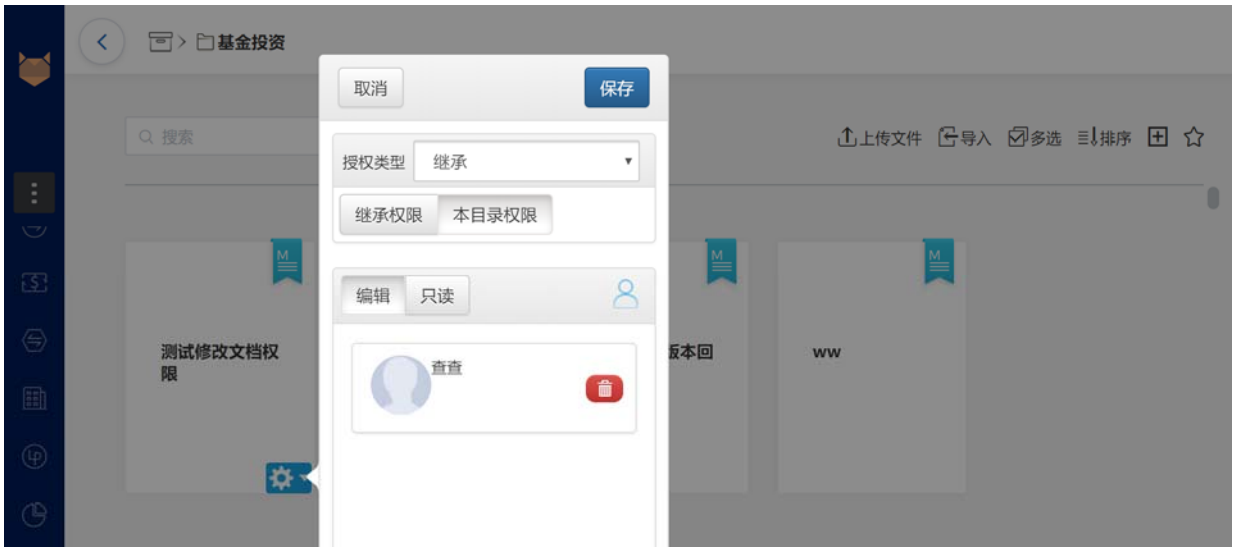

图 5-6 修改文件权限示意图

图 5-7 成功修改权限示意图

5.3.2 文件管理功能模块测试

文件管理功能模块的测试重点是能否完成该模块的各个子功能，形成正确的文件管理系统，具体流程是用户进入系统可以加载自己可见的顶层文件夹，可以查找到最近更新的自己有权限看到的文件，可以按关键词查找文件名字与关键词相似的文件，别的用户在修改文件权限时，为我赋予了该文件的权限，但是我没有该文件上层文件夹的权限，那么查找与我共享的文件时，这个文件就可以查找到，用户有权限删除他有写权限的文件，可以重命名他又写权限的文件，重命名后该文件不和该文件同一文件夹下的用户有权限的其它文件重名，

中国知网 https://www.cnki.net

可以收藏/取消收藏他有权限的文件，可以将一个文件从一个文件夹移动到另一个文件夹，可以复制文件。这个模块的集成测试用例如上表 5-7 所示。

表 5-7 文件管理功能模块集成测试表

用例名称	输入项描述	测试数据	预期结果	是否通过
加载用户可见文件夹	加载用户可见文件夹必须参数	用户 id	加载出用户可见的文件夹	是
检索最近更新文件	检索最近更新文件必须参数	用户 id	检索出最近更新用户有权限的文件	是
全系统检索文件	全系统检索文件必须参数	用户 id，文件名字关键词	检索出与关键词相匹配的用户有权限的文件	是
查找与我共享文件	查找与我共享文件必须参数	用户 id	查找出别的用户与我共享的文件	是
删除文件	删除文件必须参数	用户 id，文件 id	删除文件及其子文件	是
重命名文件	重命名文件必须参数	用户 id，文件 id，新名字，上层文件 id	文件得到重命名	是
收藏/取消收藏文件	收藏/取消收藏文件必须参数	用户 id，文件 id	文件被收藏/取消收藏	是
移动文件	移动文件必须参数	用户 id，文件 id，目的文件夹 id	文件被移动到指定文件夹	是
复制文件	复制文件必须参数	用户 id，文件 id，目的文件夹 id	文件被复制到指定文件夹	是

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 并发控制与一致性维护模块测试

并发控制与一致性维护模块集成测试的重点主要用来验证文档被打开时内容加载是否正确，有无丢失；多人同时编辑一个文档的同一段落时，段落锁的抢占逻辑是否正确，抢占成功后，别的用户是否不再能编辑；用户编辑文档完毕后将操作写回文档后，别的用户的文档副本是否能实时展示文档的变化；用户释放段落锁之后，别的用户是否能编辑该段落；当编辑操作写回文档时，文档如果已经被别的用户改变，经过操作合并后文档能否兼容有冲突的操作。集成测试用例如下表 5-8 所示。多人在线编辑文档同一段落时，进行段落锁抢占和冲突控制，如下图 5-8 所示。

表 5-8 并发控制与一致性维护模块集成测试表

用例名称	输入项描述	测试数据	预期结果	是否通过
加载文档	输入加载文档所需参数	用户 id，文档 id	加载出文档相关内容。	是
编辑文档	编辑文档相关参数	用户 id，文档 id，文档上层文件夹 id，对文档进行的编辑操作	文档被编辑时，段落加锁和冲突操作可以被正确处理	是

图 5-8 段落抢占加锁示意图

5.3.4 操作回退功能模块测试

操作回退功能模块集成测试主要用来测试相关历史事件能否正确产生，经过定时调用机制能否将数据库的历史事件表中的数据取出转换为对应的历史记

中国知网 https://www.cnki.net

录并经过推送服务通知前端各个文档的副本；当用户使用编辑操作的历史进行文档版本回退时能否将文档回退到这个编辑操作对应的版本之前的一个文档的版本。集成测试用例如下表 5-9 所示。

表 5-9 操作回退功能模块集成测试表

用例名称	输入项描述	测试数据	预期结果	是否通过
生成文档历史并推送到前端文档副本	不需输入参数	无测试数据	经过定时调用机制，将文档之前生成的历史事件转换为历史纪录并推送。	是
文档版本回退	回退操作所需相关的参数	用户 id，文档 id，要回退的编辑操作	文档被回退到该编辑操作对应的文档版本之前的版本	是

5.3.5 服务器端推送变动模块测试

服务器端推送变动模块测试主要用来测试系统发生了相关的要通知前端文档各个副本的操作并产生对应的事件时，能否将产生的相关事件由服务器端推送到浏览器的文档副本上并改变文档。集成测试用例如下表 5-10 所示

表 5-10 服务器端推送变动功能模块集成测试表

用例名称	输入项描述	测试数据	预期结果	是否通过
订阅者接收相关操作发生时发布的事件	相关操作触发需要的参数	相关操作触发需要的数据	相关操作发生并发布事件，事件订阅者接收相关事件	是
相关事件推送到前端测试	订阅者接受的相关事件	订阅者接受的相关事件	浏览器的文档副本接收服务器端传来的相关事件并更新文档副本	是

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 系统阶段测试

在 V 模型中，系统阶段测试对应用户需求分析，工作重点偏向于软件系统整体，通过检测系统实现与用户需求说明书之间的符合程度来判断系统是否达到了用户要求，是否实现了所有的功能模块，保证系统的正常运行状态，为系统交付打好基础。本系统的系统阶段测试用例如表 5-11 所示。

表 5-11 系统阶段测试用例表

名称	步骤	预期结果	是否通过
用户修改新创建的文件权限，	加载可见文件夹，权限验证通过后在文件夹下创建文件，修改文件的读者写者	权限验证通过，文件创建完成，文件权限被修改	是
用户打开文档并编辑	加载文档相关，用户在自己的文档副本中进行编辑操作	文档内容被正确加载，用户的操作作用于文档，其他文档副本也被修改	是
用户进行操作回退	用户点击文档编辑历史进行版本回退	文档被回退到指定版本，其他用户的文档也被改编	是

5.5 系统性能测试

性能测试采用 Jmeter 测试这款测试工具对本系统进行负载测试，Jmeter 是基于 Java 开发的压力测试工具，它具有免费、使用方便和测试结果可信度高等特点。测试计划制定为一个线程组内启动 1000 个线程，启动时间为 10 秒，循环次数为 10 次。分别设置创建文件，加载可见文件夹，编辑文档，文档操作回退四个请求地址，开始测试。报告结果为 1000 个用户同时在线，分别对应 4 个 Http 请求，每个请求发送请求次数 10 次，共采样 1000 个，平均响应时间为 0.582 秒，94%请求响应时间在 0.8 秒内。最小请求响应时间为 10 ms，最大为 5000ms，没有无法响应的请求;分析结果表明满足系统非功能需求中的高性能要求。

中国知网 https://www.cnki.net

5.6 本章小结

本章按照测试 V 字模型，详细介绍了协同编辑系统的完整测试过程，在介绍了测试环境与参数配置之后，依次通过不同阶段的测试工作，从单元测试、集成测试、系统阶段测试三个层次对于系统进行了测试与检验，发现设计与编码中的问题，进行了针对性的修改。最后所有测试都顺利通过，得出了测试结论。通过对各个功能模块的测试工作，确保系统在可以满足用户的业务需求的同时，能够保证正常稳定的工作。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

为了解决文档编写耗费时间的问题，提高员工工作效率，加大文件共享程度，方便文件管理，提出协同编辑系统创建需求，本系统从实际着手，以用户需求分析为起点，挖掘用户实际业务需要，分别对系统的需求分析、系统设计、系统实现以及系统测试进行了详细介绍，最终实现了协同编辑系统。

本论文主要研究成果包含以下内容:

(1)在需求分析阶段，通过对用户需求的深入分析，明确用户需要一个具有什么功能的系统，可以帮助用解决什么问题，并根据用户对系统的设想，提出了本文所要设计和实现的功能要求和非功能性需求，制定了本系统的功能结构，并对实现此需求所需的关键技术进行研究，并制定了系统预期达到的目标。

(2)在系统设计阶段，在对用户业务需求充分分析的基础上，论文对编辑系统进行了系统设计，系统设计中对系统实现的整体架构及其各个功能性子模块进行了设计，通过程序流程图分别介绍了权限控制模块的设计、文件管理模块的设计、协同编辑文档的模块设计、文档版本回退模块的设计，并对数据库表结构进行了整体设计与说明。

(3)在系统实现阶段，依据每个功能模块的详细设计，具体的阐述了每个功能模块的实现细节和实现过程，描述了主要类的实现功能和具体功能函数之间的调用情况。最后，给出了实际运行环境下的主要功能模块的 Web 界面实现截图。

(4)在测试阶段，依据软件测试中的 V 模型，介绍了测试的硬件环境，软件环境，并对实现的功能进行单元测试、集成测试、系统阶段测试，分别对应软件工程开发周期的各个阶段，并对测试结果进行了详细的说明，将测试结果与预期结果相比较，充分验证各个功能模块。

综上所述，本论文实现了需求分析阶段调研得到的用户需求，满足了用户对系统设计初期的期望，用户可以协同编辑文档。提高了工作效率。本项目中的系统还有一些不足之处，这些不足将会在以后的开发工作中得到完善。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 邵斌, 卢暾, 顾宁. 实时协同中的一致性维护关键技术[J]. 计算机工程, 2010, 36(22):20-22.

[2] 邵斌. 高效的操作转换一致性维护方法研究[D]. 复旦大学, 2010.

[3] 高丽萍, 陈庆奎, 姚一成. 支持团队分工的实时协同一致性维护技术研究[J]. 小型微型计算机系统, 2013(1):34-40.

[4] 顾宁, 杨江明, 张琦炜. 协同组编辑中基于地址空间转换的一致性维护方法[J]. 计算机学报, 20018, 30(5):763-774.

[5] 林彬. 在线协同编程平台一致性维护问题的研究与实现[D].

[6] Sun C , Muntz R R , Zhou L , et al. Operation propagation in real-time group editors[J]. IEEE Multimedia, 2000, 7(4):55-61.

[7] 王名悠. 分布式实时协同文本编辑系统的研究与实现[D]. 电子科技大学.

[8] 毛启容. 实时分布式协同工作环境的研究与开发[D]. 2017.

[9] Schmidt K , Simonee C . Coordination mechanisms: Towards a conceptual foundation of CSCW systems design[J]. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 1996, 5(2-3):155-200.

[10] 倪强, 朱光喜. 计算机支持下的协同工作的研究现状综述[J]. 计算机工程与应用, 2000, 36(4):5-7.

[11] Li Rui. Operational Transformation-based Concurrency Control in Group Editors[D]. Texas, USA: Texas A&M University, 2016

[12] 张冰, 张文英, 张素伟. 基于 CSCW 的协同编著系统[J]. 计算机工程与应用, 2018, 37(5):6-9.

[13] Sun Chengzheng, Ellis C. Operational Transformation in Real-time Group Editors: Issues, Algorithms, and Achievements[C]// Proc. of CSCW'98. New York, USA: ACM Press, 1998.

[14] 刘世勇. 多用户同步协同编辑系统关键技术研究[D]. 电子科技大学.

[15] 何大安, 尹浩, 查辉, et al. 基于 CSCW 的多媒体远程协同编辑系统的设计与实现[J]. 计算机工程与应用, 2016, 37(21):10-12.

[16] Shao Bin, Li Du, Gu Ning. ABTS: A Transformation-based Consistency Control Algorithm for Wide-area Collaborative Applications[C]//Proc. of CollaborateCom'09. Washington D. C., USA: IEEE Computer Society, 2009.

[17] Gu N , Yang J , Zhang Q . Consistency maintenance based on the mark & retrace technique in groupware systems[C]// Proceedings of the 2005

中国知网 https://www.cnki.net

International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work, GROUP 2005, Sanibel Island, Florida, USA, November 6-9, 2005. ACM, 2005.

[18] Li R , Li D . Commutativity-Based Concurrency Control in Groupware[C]// International Conference on Collaborative Computing: Networking. IEEE, 2006.

[19] 刘静. 基于多 Agent 的协同编辑系统的研究与设计[D]. 2017.

[20] 王学义. 计算机协同编辑系统中若干关键技术的研究[D]. 浙江大学, 2017.

[21] 何发智, 吕晓, 蔡维纬, et al. 支持操作意图一致性的实时协同编辑算法综述[J]. 计算机学报, 2018,35(10):30-33.

[22] 朱鸣. 协同图形编辑系统中的并发控制研究[D]. 南京师范大学, 2007.

[23] Lamport L. Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System[J]. Communications of ACM, 1978, 21(7): 558-565

[24] Agustina A, Liu Fei, Xia Steven, et al. CoMaya: Incorporating Advanced Collaboration Capabilities into 3D Digital Media Design Tools[C]//Proc. of CSCW'08. San Diego, USA: [s. n.], 200

[25] 李春萍. 分布环境下的协同图形编辑系统研究[D]. 南京师范大学, 2004.

[26] Atul Prakash M J K . A Framework for Undoing Actions in Collaborative Systems[J]. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 1994, 1(4):295-330.

[27] 高丽萍. 复制式协同设计环境中基于地址空间转换的关联操作一致性维护策略研究[J]. 小型微型计算机系统, 2011, 32(4):599-605.

[28] 王丹, 朱思征, 高丽萍, et al. 移动云平台下基于局部复制的结构性文档协同编辑冲突消解[J]. 小型微型计算机系统, 2018, 39(10):114-121.

[29] 范志. 实时协同编辑系统中并发控制算法的研究[D]. 兰州理工大学, 2009.

[30] 孟广魁, 刘刚. 协同编辑器 CoEditor 的设计与实现[J]. 计算机工程, 2000, 26(7):12-15.

[31] 杨友东, 周勋, 朱根兴. 集中式同步协同设计系统关键技术研究[J]. 现代制造工程, 2005(7):6-9.

[32] 高丽萍, 卢暾. 复制式协同图形编辑环境中复合 Undo 操作语义一致性维护研究[J]. 计算机应用研究, 2010, 27(9):30-33.

[33] 张志强. 面向异构网络的计算机支持协同编辑系统的体系结构研究[D]. 浙江大学计算机科学与技术学院, 2008.

[34] 林彬. 在线协同编程平台一致性维护问题的研究与实现[D].

中国知网 https://www.cnki.net

[35] Wang V , Salim F , Moskovits P . The Definitive Guide to HTML5 WebSocket || Deployment Considerations[J]. 2013, 10.1007/978-1-4302-4741-8(Chapter 8):149-162.

[36] 邵伟峰. 一个支持协同编辑的结构化文档版本管理系统的设计与实现[D]. 苏州大学, 2016.

[37] 窦万峰. 协同设计中保证意愿的 Undo 技术[J]. 机械科学与技术, 2014, 21(8):4-7.

[38] 王恩生. 系统软件开发过程中的软件工程技术[J]. 通讯世界, 2015(10):195-195.

[39] 周健. 企业协同办公系统的设计与开发[D].

[40] 黄龙水, 黄诚学. 软件测试模型介绍[J]. 舰船电子工程, 2004, 24(3):35-38.

[41] 吕兴凯. 银行数据中心运维管理信息系统的设计与实现[D].哈尔滨工业大学,2018.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

在哈尔滨工业大学度过了两年的紧张学习时光，系统地学习了软件工程专业的各方面知识，深深的佩服各位专业老师的学识，从中我不仅仅学习到软件开发方面知识，而且学到很多做人、做事、做学问的道理，在此表示真挚的谢意。

在论文即将完成之际，我要感谢我的导师王玲教授。在论文撰写的整个过程中，从论文选题、到撰写开题报告、最后到正文撰写，王玲老师都提出了很多宝贵意见。王玲老师指出的每一个问题，指导的每一个思路，都使我有醍醐灌顶之感。给我感受最深的是王玲老师严谨治学的态度，无论从格式规范、论文要点、还是文章结构，王老师都不厌其烦，给予我及时的帮助，使我能够最后顺利完成论文写作工作。

在此我要感谢实验室的所有师兄弟，两年的研究生生活如白驹过隙，在这两年中，我和大家从陌生到熟悉，师兄弟们在生活和学习上给与了我很多帮助，他们对于科研的态度深深感染了我，让我认识到我和他们还有很大的差距，这更催我奋起直追，向他们看齐。

最后我要感谢我的父母，他们为我创造了良好的学习环境，给我提供了物质和精神上莫大的帮助，在我迷茫时，对我进行鼓励和开导，让我在这两年中，始终以昂扬的姿态去迎接生活和学习中的每一个挑战。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net